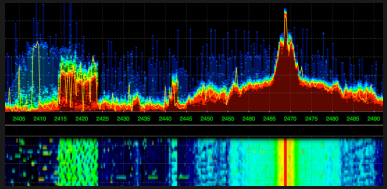
Controles eléctricos y lógica cableada

Clase teórica



Marco Teran

Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA
Aeronáutica Civil

IQV01 - 2026 – Bogotá, 2026

Contenido

1. ¿Qué es un control eléctrico?
2. Lenguaje de planos
3. Contactor y protecciones
4. Elementos de mando y señalización
5. Lógica de contactos y autoenclavamiento
6. Elementos auxiliares: relés, captadores y supervisión
7. Temporizadores
8. Enclavamientos y secuencias
9. Integración: transferencia red–planta
10. Diagnóstico de circuitos de mando
11. Síntesis integradora y repaso

Luces de aproximación de noche: si la red cae, deben volver a encender a tiempo

La pregunta que guía todo el módulo

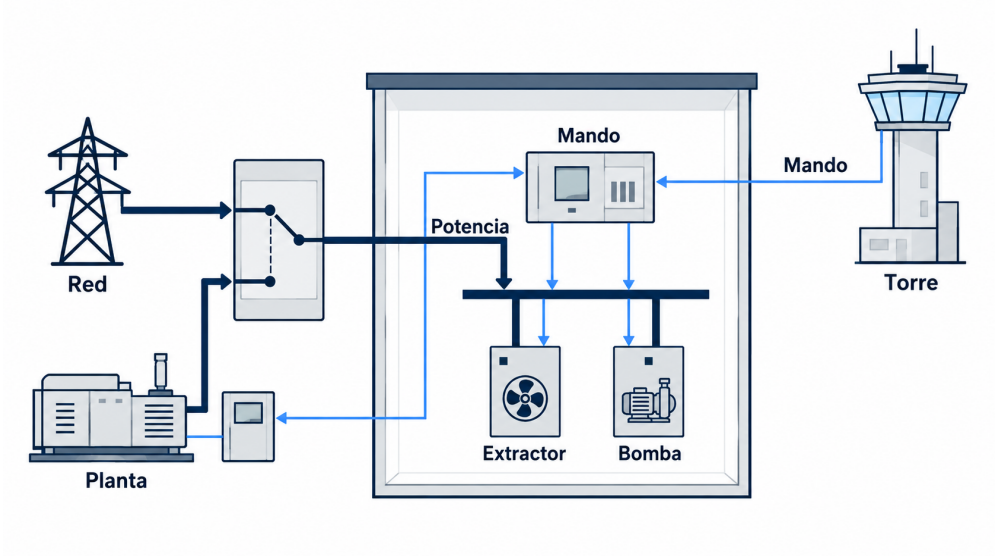
La red cae durante una aproximación nocturna.
¿Qué decide arrancar la planta, esperar a que se estabilice
y conectar la carga sin que red y planta se toquen?

¿Cómo verifico que lo hará a tiempo?

Para luces de aproximación de precisión Categoría I, la referencia OACI usada en este módulo fija **15 s** como máximo de conmutación.

Tiempo de conmutación

Tiempo máximo que una luz puede permanecer apagada mientras la alimentación pasa de la red a la planta. Se estudia en detalle en la sección 9.



Caso conductor: el cuarto eléctrico del Aeródromo Escuela (caso de enseñanza)

Un mismo cuarto eléctrico para todo el módulo

Cada sección usa el mismo caso con una tarea nueva

Sección	Equipo del caso	Lo que usted tendrá que hacer
1–2	Tablero del extractor	Separar mando y potencia; leer su plano
3	Extractor	Elegir contactor y protección
4	Frente del tablero	Especificar botones, colores y pilotos
5	Extractor local/remoto	Decidir si debe rearrancar solo tras un apagón
6–7	Bomba, red, torre	Automatizar por nivel, supervisión y tiempo
8–9	Transferencia red–planta	Prohibir dos fuentes juntas; cumplir un tiempo
10	Todo el cuarto	Diagnosticar lo que no funciona

Qué hay en el cuarto eléctrico del caso

Un escenario de enseñanza, no una estación real

Equipos del caso

- **Extractor**: ventilador que saca el calor del cuarto.
- **Bomba de trasiego**: llena el tanque diario de combustible de la planta.
- **Tablero de transferencia**: pasa la carga de la red a la planta y regresa.
- **Torre**: puede dar órdenes a distancia (mando remoto).

Caso compuesto

Es un escenario armado con componentes que respalda el manual OACI; no es el plano de ninguna estación real de la Aerocivil. Los números del caso son ilustrativos.

Al final del módulo leerá esto como un párrafo

Hoy son seis ecuaciones opacas; en la sección 9 serán la transferencia completa

$$\mathrm{KT1} = \overline{R} \qquad \mathrm{KA3} = (\mathrm{KT1}_t + \mathrm{KA3}) \cdot \overline{\mathrm{KT3}_t}$$

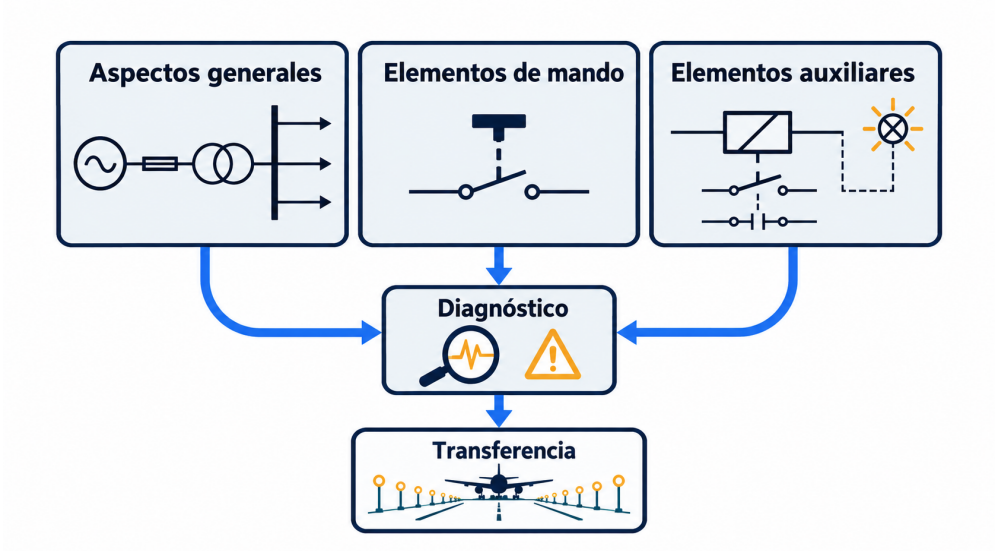
$$\mathrm{KT3} = R \cdot \mathrm{KA3} \qquad \mathrm{KT2} = G \cdot \mathrm{KA3}$$

$$\mathrm{KM2} = \mathrm{KT2}_t \cdot \overline{\mathrm{KM1}} \qquad \mathrm{KM1} = R \cdot \overline{\mathrm{KA3}} \cdot \overline{\mathrm{KM2}}$$

R: red apta G: planta apta subíndice t: contacto temporizado

Cómo se leen

Cada letra es un contacto o una bobina. El punto ($\cdot$) es **Y** (contactos en serie), el signo $+$ es **O** (contactos en paralelo) y la barra superior es **NO** (contacto NC).



Mapa del módulo

Cinco conceptos previos, con su respuesta

Repaso rápido antes de empezar

Pregunta	Respuesta corta
¿Qué son **NA** y **NC**?	NA: abierto en reposo. NC: cerrado en reposo. Reposo = sin tensión y sin accionar.
¿Por qué un motor pide más corriente al arrancar?	Parado no genera fuerza contraelectromotriz: toma varias veces su corriente nominal.
¿Sobrecarga o cortocircuito?	Sobrecarga: algo más que la nominal, sostenida. Cortocircuito: muy alta e instantánea.
¿Bobina de CA alimentada con CC?	Sin inductancia que limite, la corriente sube y la bobina se quema.
¿Color del paro de emergencia?	Actuador rojo sobre fondo amarillo.

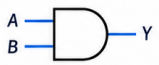
Compuertas lógicas: de condiciones binarias a decisiones

Símbolo → expresión → tabla de verdad → interpretación

1 Compuertas lógicas fundamentales

Transforman una o más entradas binarias (0 o 1) en una salida binaria (0 o 1) según una condición lógica.

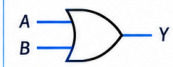
AND



$Y = A \cdot B$

Todas las condiciones

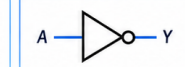
OR



$Y = A + B$

Al menos una condición

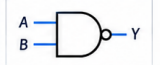
NOT



$Y = \neg A$

Invierte el estado

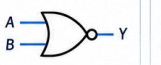
NAND



$Y = \neg(A \cdot B)$

Negación de AND

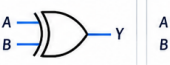
NOR



$Y = \neg(A + B)$

Negación de OR

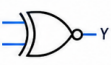
XOR



$Y = A \oplus B$

Una u otra, no ambas

XNOR



$Y = \neg(A \oplus B)$

Estados iguales

2 Tablas de verdad

Muestran **la salida** para todas las combinaciones posibles de entradas. 0 = estado bajo (falso) 1 = estado alto (verdadero).

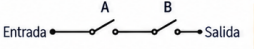
A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

A	NOT
0	1
1	0

3 De la lógica binaria a la lógica cableada

Las compuertas lógicas pueden implementarse con contactos eléctricos. La equivalencia es conceptual.

Serie ≈ AND

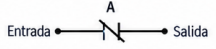


Ambas condiciones deben cumplirse.

Paralelo ≈ OR

Cualquiera puede completar la ruta.

Condición complementaria



El estado debe definirse antes de interpretar el contacto.

Una compuerta no memoriza: evalúa la combinación presente de sus entradas.

Un circuito de mando es un argumento lógico hecho de cobre.

Contacto = condición. Bobina = decisión.
Enclavamiento = prohibición.

Por eso empezamos...

Antes de la transferencia, un extractor. Quien sabe leerlo en reposo puede predecir su comportamiento, verificarlo con mediciones y diagnosticar sus fallas.

De la corriente al campo magnético — y del campo al movimiento

Tres ideas conectadas: conductor, inducción y actuador electromagnético

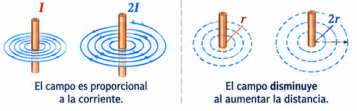
1 Conductor rectilíneo con corriente

Corriente eléctrica → campo magnético

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

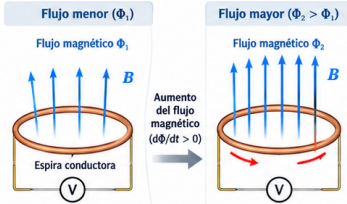
Conductor rectilíneo largo — modelo ideal

Cómo varía el campo magnético



2 Inducción electromagnética (Faraday)

Un cambio de flujo magnético induce una tensión.



Ley de Faraday

$$\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt}$$

Lenz: la respuesta se **opone** al cambio.

ε : tensión inducida [V] — N : número de espiras

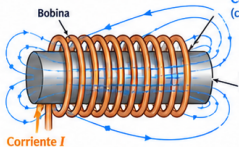
Φ : flujo magnético [Wb] — t : tiempo [s]

Faraday requiere **cambio de flujo**; un flujo constante no produce una fem inducida sostenida.

3 Solenoide → Relé electromagnético

Del campo magnético al movimiento mecánico

Solenoide *(vista en sección)*



$$B \approx \mu n I$$

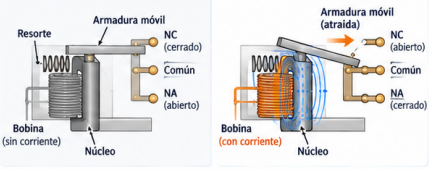
Solenoide largo — aproximación

μ : permeabilidad del núcleo

n : espiras por unidad de longitud

I : corriente

Relé electromagnético *(vista en sección)*



Corriente → Campo magnético → Atracción → Movimiento → Cambio de contactos

Electricidad → magnetismo → fuerza → movimiento → conmutación

El relé permite que una señal eléctrica gobierne otros contactos sin que la bobina sea la carga controlada.

¿Qué es un control eléctrico?

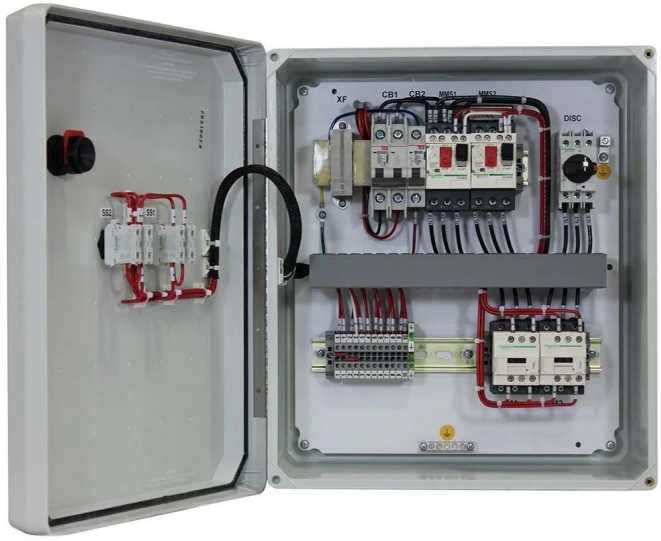
Conceptos clave: control eléctrico

Término	Qué significa
Control eléctrico	Conjunto de dispositivos que deciden cuándo y bajo qué condiciones se energiza una carga.
Circuito de potencia	Lleva la energía a la carga: fusibles, contactos principales, relé térmico, motor.
Circuito de mando	Toma las decisiones: pulsadores, contactos auxiliares, bobinas, temporizadores, pilotos.
Contactor	Interruptor accionado por una bobina; conmuta la potencia de la carga.
Contacto NA / NC	NA: abierto en reposo, cierra al accionarse. NC: cerrado en reposo, abre al accionarse.
Lógica cableada	La función la definen las conexiones físicas entre contactos y bobinas.

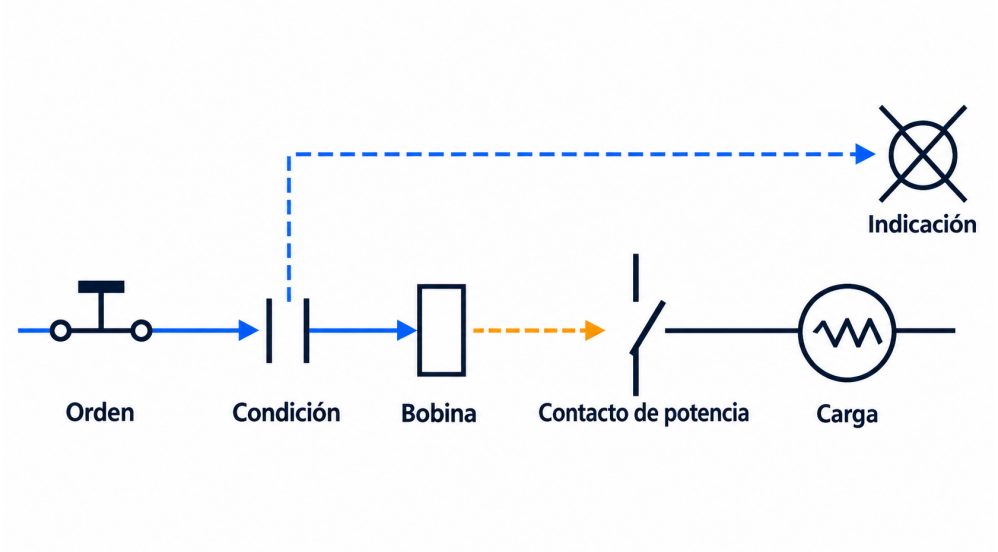
Reguladores y transformadores calientan el cuarto. ¿Cómo se enciende un extractor de forma segura, automática y verificable?

Por qué no es trivial

El manual OACI de sistemas eléctricos de aeródromo pide ventilación adecuada de los cuartos eléctricos y, en zonas tropicales, ventilación forzada. Encenderlo es fácil; hacerlo sin nadie presente, sin riesgo y con evidencia, no.



Interior de un tablero: unos elementos deciden (mando) y otros ejecutan (potencia)



Cadena de control eléctrico

Mando y potencia: dos circuitos con trabajos distintos

La bobina es la frontera entre ambos mundos

	Circuito de potencia	**Circuito de mando**
Trabajo	Llevar energía a la carga	Decidir *cuándo* y bajo qué condiciones
Componentes	Fusibles de potencia, contactos principales, elemento térmico, motor	Fuente y fusible de mando, pulsadores, captadores, contactos auxiliares, bobinas, temporizadores, pilotos
Tensión	La de la carga (p. ej. 220 V $3\sim$)	Puede ser otra (p. ej. 120 V CA o 24 V CC)
Si falla...	La carga no recibe energía	La orden no llega, o llega cuando no debe

Una orden no es potencia

Separar los dos circuitos evita cambiar la pieza equivocada

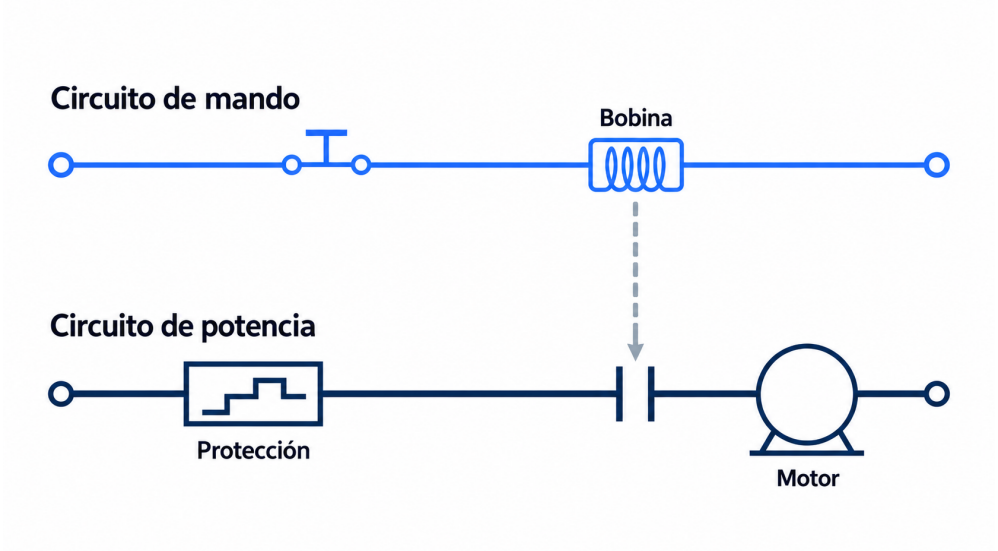
La **bobina** es la frontera: recibe la orden del mando y mueve los contactos de potencia.

Ejemplo 1: falla de mando

Se pulsa MARCHA y el contactor no cierra. El motor puede estar sano: se busca en la bobina, el fusible de mando o un paro abierto.

Ejemplo 2: falla de potencia

El contactor cierra y el piloto enciende, pero el motor no gira. El mando funcionó: se busca en los contactos principales, el térmico o el motor.



Nervios y músculo: mando contra potencia

Control eléctrico: decidir con señales, actuar sobre potencia

El circuito de mando decide; el circuito de potencia entrega energía

Mando — información y decisión

Señales de baja energía para evaluar condiciones y decidir una maniobra.

Entradas

- **Pulsador** — Orden manual
- **Selector** — Modo de operación
- **Sensor** — Condición del proceso

Condiciones

- **Permiso** — Condición habilitante
- **Protección** — Sin fallas activas
- **Estado** — Señales del sistema

Lógica de mando

- **Serie** — Condiciones en serie (todas deben cumplirse)
- **Paralelo** — Alternativas de mando
- **Retención** — Mantener la orden
- **Enclavamiento** — Evitar maniobras simultáneas

Actuación

K1

Bobina K1
Convierte la decisión en acción electromagnética

Carga

Motor
Convierte la energía en movimiento

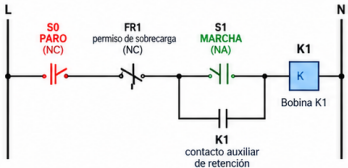
Realimentación / indicación
Estado de la maniobra, señales de sensores, indicaciones de funcionamiento

Potencia — energía hacia la carga

Energía de mayor nivel para alimentar la carga, controlada por elementos de maniobra.

Circuito de mando — arranque y paro con retención

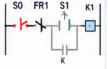
La lógica decide cuándo la bobina K1 debe estar energizada.



Funcionamiento paso a paso

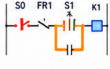
Estados del circuito de mando y camino de corriente.

1 Reposo
K1 desenergizada (no hay retención).



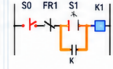
El contacto de retención K1 está abierto.

2 Pulsar MARCHA
Se energiza K1 (momentáneamente).



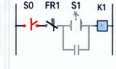
La corriente pasa por S1 y energiza la bobina K1.

3 Retención
K1 permanece energizada.



El contacto auxiliar K1 se cierra y mantiene la alimentación.

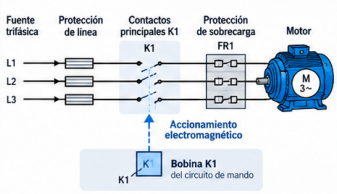
4 PARO o pérdida de permiso
K1 se desenergiza.



Al abrir S0 o actuar FR1 se interrumpe la corriente y se pierde la retención.

Circuito de potencia — alimentación del motor

La potencia se entrega a la carga cuando K1 cierra sus contactos.



Orden ≠ potencia
Las señales de mando solo deciden. No entregan la energía a la carga.

Contacto auxiliar ≠ confirmación física de giro
El contacto auxiliar indica el estado de K1 (energizado), no garantiza que el motor esté girando.

Pulsador de PARO ≠ aislamiento de energía
El pulsador de PARO solo abre el circuito de mando. No aísla la alimentación de potencia.

El control eléctrico combina condiciones para decidir cuándo una maniobra debe estar activa.

Ejemplo didáctico

Control eléctrico: decidir con señales, actuar sobre potencia

El circuito de mando decide; el circuito de potencia entrega energía

Mando — información y decisión

Señales de baja potencia (información)

Circuito de mando: ejemplo básico de tres hilos

Decide con señales (baja potencia)

Estados de funcionamiento (recorrido de corriente en ámbar)

Circuito de potencia: camino de la energía

Entrega energía (alta potencia)

Orden ≠ potencia
Las señales de mando deciden; no entregan directamente la energía a la carga.

Contacto auxiliar ≠ confirmación física de giro
El contacto auxiliar indica un estado de K1 (bobina energizada), no que el motor esté girando.

Pulsador de PARO ≠ aislamiento de energía
El pulsador de PARO detiene la maniobra de control; no aísla la fuente de energía.

El control eléctrico combina condiciones para decidir cuándo una maniobra debe estar activa.

Ejemplo didáctico

«El mando es de baja tensión, no es peligroso»

Error frecuente

Parece que...

Como el mando «solo lleva señales» y consume pocos voltamperios, se puede tocar o puentear sin mayor cuidado.

En realidad...

Un mando de 120 V CA es tensión peligrosa. Poca potencia no significa baja tensión, y baja tensión tampoco significa «inofensivo» en toda condición.

Mando no significa inofensivo.

Las reglas formales de trabajo seguro se estudian en 3.1.6; aquí todo se analiza sin tensión.

¿Quién emite la orden? Tres tipos de control

La frontera no es el equipo: es quién ordena y qué condiciones dan permiso

Tipo	Quién ordena	El extractor del caso
Manual directo	Una persona, sobre la carga	Interruptor en la línea del motor: sin protección de mando ni memoria
Semiautomático	Una persona, a través del mando	Pulsadores MARCHA/PARO que gobiernan un contactor
Automático todo o nada	Una condición física	Un termostato cierra un contacto cuando la temperatura es alta

Todo o nada

En la lógica cableada básica cada entrada se modela como 0 o 1, aunque el fenómeno físico sea continuo. El control continuo (PID) queda fuera de este módulo.

«Accionamiento» tiene dos significados

Conviene separarlos antes de clasificar dispositivos

(a) Cómo se acciona un dispositivo

- Manual: pulsar, girar, llave.
- Mecánico: leva, rodillo.
- Por magnitud física: temperatura, presión, nivel, posición.
- Electromagnético: una bobina.
- Por tiempo.

(b) El aparato que conmuta la potencia

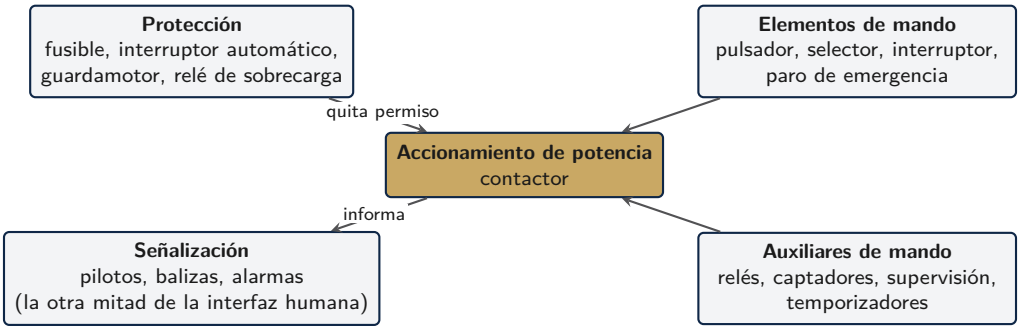
El contactor, o en una transferencia un conmutador motorizado. Es el ejecutor que recibe la decisión del mando.

Para elegir un dispositivo

Primero su función; después tensión, corriente, categoría de empleo, ambiente y forma de falla.

Cuatro familias alrededor de un ejecutor

Clasificación operativa de este módulo



Otros agrupan distinto

Lo importante es la *función*, no la etiqueta. Esta clasificación se adopta porque el plan de estudios no define «elemento de mando» ni «auxiliar de mando».

Cableada frente a programada: un compromiso, no una moda

Si un PLC (controlador lógico programable) hace lo mismo, ¿por qué seguir cableando?

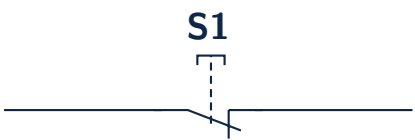
	Lógica cableada	**Lógica programada**
La función está en...	las conexiones	el programa
Cambiarla exige...	recablear	reprogramar
Diagnóstico	multímetro y plano	herramientas del fabricante
Debilidades	rigidez, volumen, desgaste mecánico	dependencia de software y de alimentación
Dónde persiste	cadenas de emergencia, enclavamientos de transferencia, tableros heredados, respaldos manuales	secuencias complejas, supervisión, registro

El PLC piensa; el cobre también protege.

La regla del reposo

S1 es un PARO con contacto NC: el plano lo dibuja cerrado aunque alguien lo esté presionando

El plano muestra el reposo: sin tensión y sin accionar.
El estado real hay que deducirlo.



En el plano: dibujado cerrado; en reposo conduce.

Presionado ahora: su contacto está abierto.

«Está cerrado» siempre exige contexto: reposo, accionado o medido.

Clasifique: ¿potencia, mando o frontera?

Ejercicio: clasifique los once elementos del tablero del extractor

1. Fusibles de potencia
2. Transformador de mando
3. Fusible de mando
4. Bobina del contactor
5. Contactos principales
6. Elemento térmico
7. Contacto 95-96
8. Pulsador de paro
9. Pulsador de marcha
10. Piloto de marcha
11. Motor

Hay un dispositivo que vive en los dos circuitos. ¿Cuál?

Respuesta: el relé térmico tiene un pie en cada circuito

Potencia	fusibles de potencia, contactos principales, elemento térmico, motor
Mando	fusible de mando, bobina, contacto 95-96, pulsadores, piloto (señalización)
Frontera	transformador de mando: convierte la tensión de potencia en tensión de mando

Lo que sigue

El térmico mide en potencia y actúa en mando. Para ver cómo, hace falta leer el tablero en su propio idioma: el plano.

Lenguaje de planos

Conceptos clave: lenguaje de planos

Término	Qué significa
Esquema unifilar	Muestra el recorrido de la energía con una sola línea por circuito.
Esquema de mando	Dibuja la lógica: qué contactos energizan cada bobina. Aquí, en escalera horizontal.
Camino (escalón)	Cada línea horizontal numerada entre las dos barras de la escalera.
Borne	Punto de conexión numerado de un aparato (A1-A2, 13-14, 95-96...).
Referencia cruzada	Índice que dice en qué camino está cada contacto de una bobina.
Designación	Letras que identifican el tipo de equipo: KM contactor, KA relé, KT temporizador...

Solo tiene el plano. ¿Qué tiene que ser cierto en el papel para que pueda actuar sin llamar a quien lo dibujó?

Por qué se normaliza

El personal rota entre estaciones y en el parque conviven equipos de origen IEC y norteamericano. Un plano sin norma no se puede auditar ni mantener.

Lenguaje de planos eléctricos de control y potencia

Símbolos, representaciones y cómo leer un esquema

1 Tipos de planos y su propósito

Diagrama unifilar

Representa la red y los equipos principales con una sola línea por fase.

Vista general de la instalación.

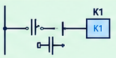
Diagrama multifilar

Muestra todas las fases y conductores. Se usa para potencia y conexión física.

Detalle de alimentación y conexiones.

Diagrama de control

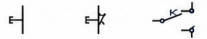
Representa la lógica de mando con contactos, bobinas y dispositivos.



Cómo se decide la maniobra.

2 Símbolos más comunes

Contactos



Bobinas

Pulsadores y selectores

Relés y protecciones

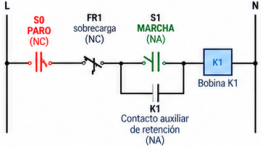
3 Identificadores de referencia

Ejemplos

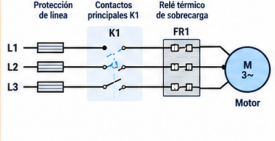
K1	Contactor principal
K2	Contactor auxiliar
S0	Pulsador de paro
S1	Pulsador de marcha
FR1	Relé térmico
F1	Fusible
M1	Motor
H1	Lámpara de indicación
T1	Temporizador
B1	Sensor

4 Representación por circuitos

Circuito de mando (control)



Circuito de potencia

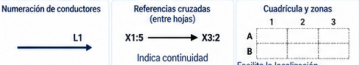


5 Cómo leer un plano (flujo de lectura)

1. Identifique el tipo de plano (mando, potencia o unifilar).
2. Siga el recorrido de la energía o de la señal de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
3. Reconozca los dispositivos por su símbolo y su identificador (K1, S0, FR1, etc.).
4. Entienda el estado de los contactos (NA o NC) y la lógica (serie, paralelo, retención).
5. Relacione el circuito de mando con su efecto en el circuito de potencia.

6 Líneas, cruces y conexiones

Numeración y referencias (opcional)



7 Ejemplo completo: del mando a la potencia

8 Notas importantes

- El plano representa la lógica y las conexiones, no la construcción física exacta.
- Un contacto auxiliar indica el estado del dispositivo, no confirma el giro del motor.
- El pulsador de PARO solo abre el circuito de mando, no aísla la alimentación de potencia.

El lenguaje de planos eléctricos permite comunicar de forma precisa cómo se decide y cómo se entrega la energía.

Ejemplo didáctico

Tres esquemas, tres preguntas distintas

Esquema	Responde a...	No muestra...
Unifilar	¿de dónde viene y a dónde va la energía?	cómo se decide la maniobra
Multifilar de potencia	¿por qué conductores y aparatos pasa cada fase?	la lógica de mando
Desarrollado de mando	¿qué condiciones energizan cada bobina?	la disposición física del tablero

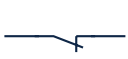
Decisión de este módulo

El esquema de mando se dibuja como **escalera horizontal**: dos barras verticales (fase y neutro) y caminos numerados entre ellas. Es la forma más legible en proyección; la variante IEC vertical contiene la misma lógica.

El vocabulario mínimo que usaremos

Símbolos simplificados en escalera horizontal

Contacto NA



Contacto NC

Pulsador NA

Pulsador NC

Paro de emergencia

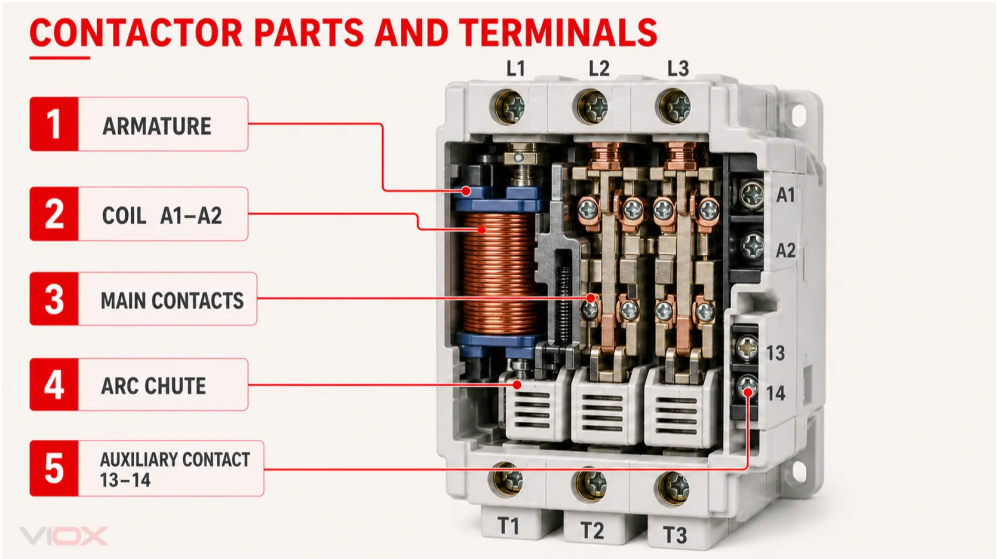
Bobina (A1-A2)

Piloto

Fusible

Cómo leerlos

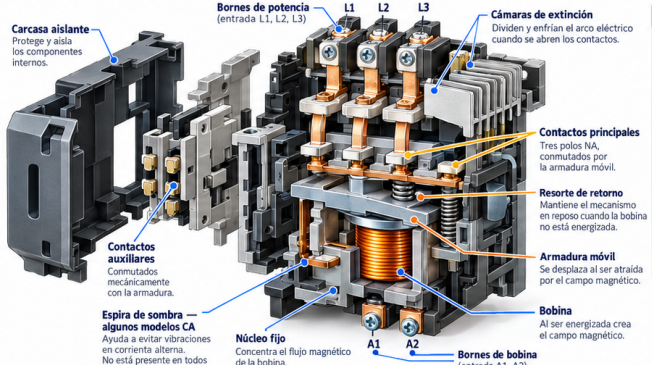
Todo se dibuja en reposo. La línea discontinua indica un accionamiento mecánico (el dedo sobre el pulsador). Son símbolos simplificados; la referencia completa es IEC 60617.



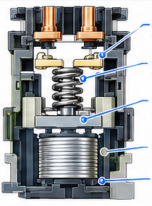
Frente de un contactor: bornes de bobina (A1-A2), de contactos principales y auxiliares

Contactor electromecánico: una bobina gobierna contactos de potencia

Mando pequeño → movimiento electromagnético → conmutación de la carga

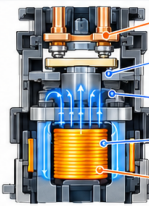


Bobina desenergizada



Sin fuerza magnética suficiente, el resorte mantiene el mecanismo en reposo.

Bobina energizada



La bobina crea flujo magnético, la armadura se desplaza y los contactos cambian de estado.

Corriente en bobina → **Flujo magnético** → **Fuerza** → **Movimiento** → **Conmutación**

Marcación de bornes (ejemplo típico)

Potencia — ejemplo típico (L1, L2, L3 → T1, T2, T3)

Bobina — marcación típica (A1 – A2)

13–14 NA · 21–22 NC

Verificar siempre la ficha del fabricante. La numeración puede variar según el modelo o la norma.

Qué circula por dónde

Circuito de mando (baja potencia) → **Bobina** (A1 – A2)

Una pequeña corriente en la bobina crea un gran campo magnético.

Acoplamiento electromagnético y mecánico (sin conexión eléctrica directa)

Qué te indica un contactor (y qué no)

Orden a K1 — La señal de mando energiza o desenergiza la bobina.

↓

Estado mecánico asociado a K1 (armadura y contactos) — La bobina se ha traducido en un movimiento mecánico.

↓

Estado físico de la carga (p. ej. motor en funcionamiento)

Un contacto auxiliar no demuestra por sí solo que el motor esté girando.

Existen otras causas que pueden impedir que la carga funcione aunque el contactor esté cerrado.

Idea clave: El contactor permite gobernar repetidamente una trayectoria de potencia mediante una señal de mando.

✕ El contactor no sustituye la protección contra cortocircuito.

✕ El contactor no equivale por sí solo a aislamiento seguro para mantenimiento.

El borne habla: la unidad dice la función, la decena dice el orden

Unidad	Función del contacto auxiliar
1–2	NC
3–4	NA
5–6	NC de función especial
7–8	NA de función especial

Función especial: temporizado o de sobrecarga. Ejemplo: **2**1-**2**2 es el *segundo* contacto, y es NC.

Bornes	Significado
A1–A2	bobina (A1 positivo en CC)
1/L1–2/T1	contacto principal
11-12-14	conmutado: común, NC, NA
15-16-18	conmutado de relé electrónico
95–96	NC del relé de sobrecarga
97–98	NA del relé de sobrecarga

Con el número se puede medir y cablear sin depender del dibujo físico.

Ejercicio: ¿NA o NC, y de qué tipo?

Aplique la regla de la unidad a cada par de bornes

13-14	21-22	33-34	41-42	95-96	97-98	55-56	67-68
?	?	?	?	?	?	?	?

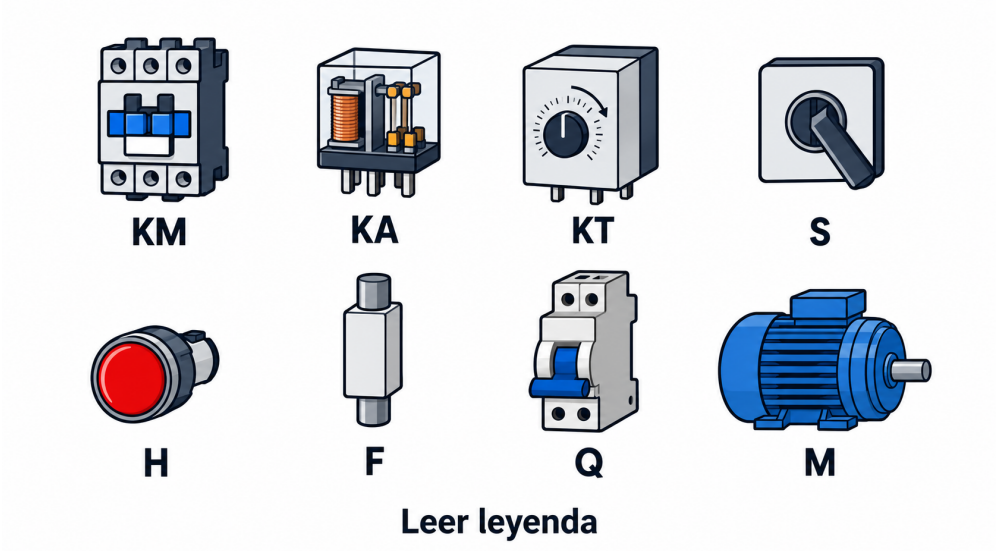
Dos de ellos no son contactos *«normales»*. ¿Cuáles, y cómo lo supo solo con el número?

Respuesta: la unidad del número delata la función

13-14	21-22	33-34	41-42	95-96	97-98	55-56	67-68
NA	NC	NA	NC	**NC**	**NA**	**NC**	**NA**
				sobrecarga	sobrecarga	temporizado	temporizado

La lectura

Las unidades 5-6 y 7-8 delatan una función especial. En un bloque temporizado significan *«temporizado»*; en un relé de sobrecarga, 95-96 y 97-98.



Designaciones de equipos

Lo que la tabla de letras permite afirmar, y lo que no

Convención hispana tradicional

KM contactor · KA relé auxiliar · KT temporizador · S/SB pulsador o selector · SQ final de carrera · B captador · H piloto · F/FU fusible · F/FR relé térmico · Q interruptor · M motor · T transformador.

No es universal

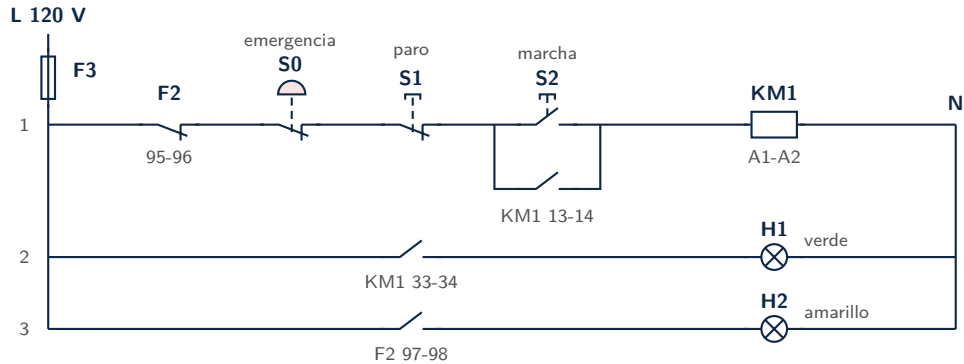
IEC 81346-2:2019 clasifica de otra manera. Una instalación real puede usar cualquiera de las dos, o una propia.

Regla práctica

La leyenda del plano de la instalación manda sobre cualquier tabla de aula.

El plano del extractor: tres caminos, una sola bobina

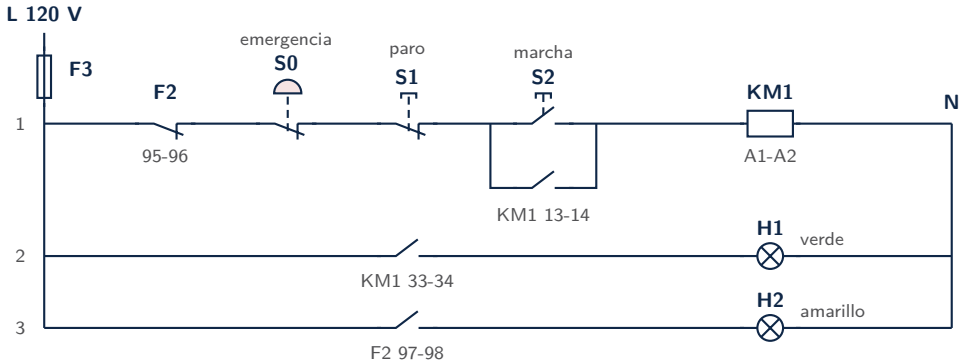
Mando a 120 V CA · leído en reposo



Potencia (no dibujada): $3\sim$ 220 V 60 Hz $\rightarrow$ F1 $\rightarrow$ KM1 1/L1-2/T1...$\rightarrow$ F2 $\rightarrow$ M1. T1 220/120 V alimenta el mando a través de F3.

Ejercicio: ¿en qué camino está cada contacto?

Construya las referencias cruzadas de KM1 y de F2



KM1: 13-14 | ?	33-34 | ?	21-22 | ?

F2: 95-96 | ?	97-98 | ?

Respuesta: la referencia cruzada como índice del plano

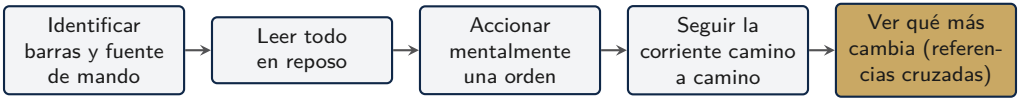
Equipo	Bornes	Camino	Función
KM1	13-14	1	retención
KM1	33-34	2	piloto H1
KM1	21-22	–	libre
F2	95-96	1	corta la bobina
F2	97-98	3	piloto H2

«13-14 | 1» bajo KM1

Significa: el contacto NA 13-14 de KM1 está dibujado en el camino 1. Así se encuentra todo lo que cambia cuando la bobina cambia, aunque esté en otra página.

Un método de lectura en cinco pasos

El mismo orden servirá para diagnosticar en la sección 10



Error típico

Creer que un NC dibujado cerrado está cerrado en campo. Toda medición posterior se decide desde el plano: qué punto, qué variable esperada y en qué condición.

El símbolo más importante del plano es el contactor. Ahora lo abrimos.

Contactor y protecciones

Conceptos clave: contactor y protecciones

Término	Qué significa
Bobina (A1-A2)	Electroimán del contactor. Con tensión atrae la armadura y cambia todos los contactos.
Contactos principales	Los que conmutan la corriente de la carga (bornes 1-2, 3-4, 5-6).
Contactos auxiliares	Contactos pequeños para el mando: retención, pilotos, enclavamientos.
Llamada / mantenimiento	Consumo de la bobina al cerrar (alto) y al sostener cerrado (bajo).
Categoría de empleo	Tipo de carga con la que se ensayó la corriente del contactor (AC-1, AC-3…).
Relé térmico	Protección contra sobrecarga: mide la corriente del motor y abre su contacto 95-96.

¿Cómo gobierna una bobina pequeña a un motor grande?

Una bobina de pocos voltamperios controla un motor de varios kilovatios

El principio

La bobina crea un campo magnético que atrae una pieza móvil, la **armadura**. La armadura arrastra mecánicamente los contactos principales. La energía del mando solo mueve la mecánica; la corriente del motor pasa por los contactos, nunca por la bobina.

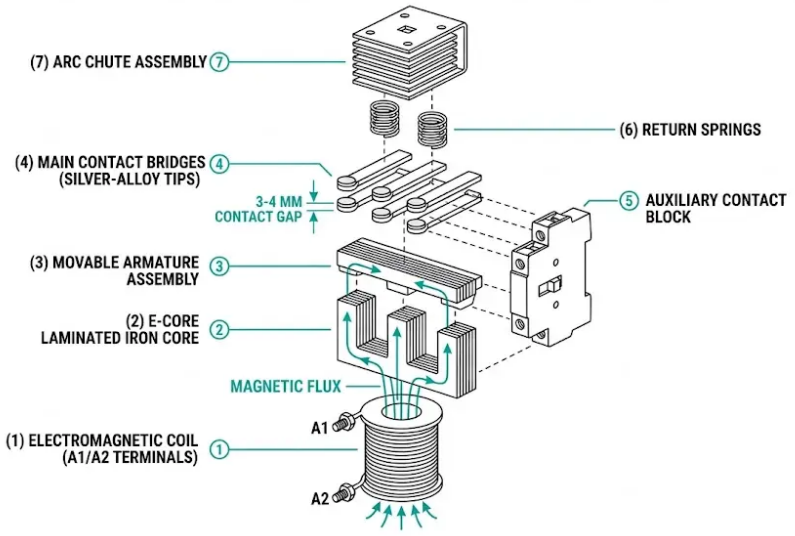
Lo que el técnico lee en la placa

Tensión y tipo de corriente de la bobina, corriente de empleo I_e con su categoría (AC-3 para motores) y número y tipo de contactos auxiliares.

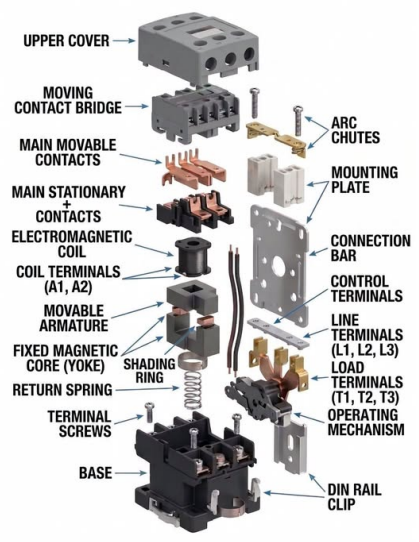
Tres aparatos que conmutan, tres trabajos distintos

Definición de trabajo (parafraseada, no cita normativa)

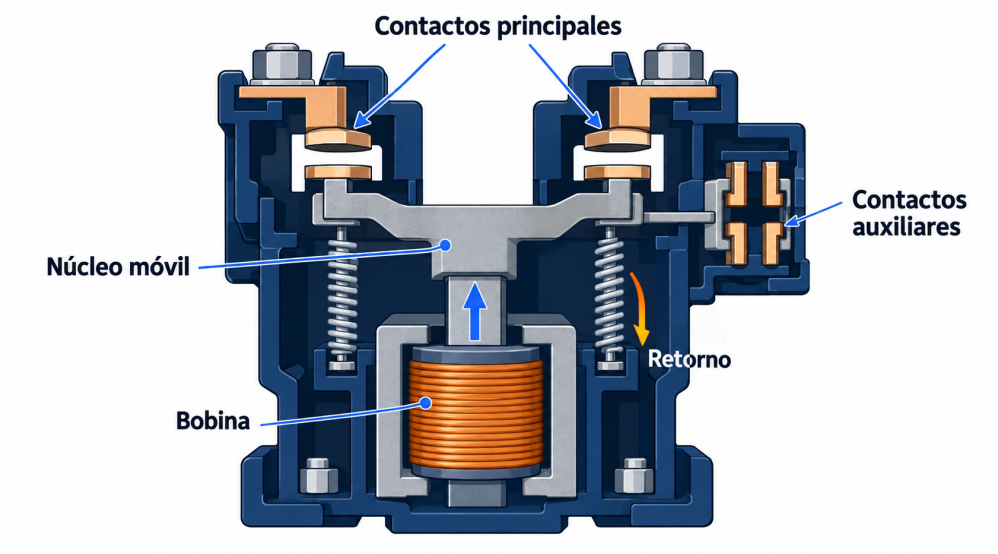
	Hace	**No está hecho para**
Contactor	Establecer, soportar e interrumpir corrientes de servicio, incluidas sobrecargas de servicio; una sola posición de reposo	cortar un cortocircuito: necesita protección aguas arriba
Relé auxiliar	Conmutar señales de mando	conmutar la potencia de la carga
Interruptor automático	Cortar cortocircuitos y sobrecorrientes	maniobrar miles de veces al día



Contactor desarmado: bobina, núcleo fijo, armadura móvil y contactos



Contactor desarmado: bobina, núcleo fijo, armadura móvil y contactos



Contactor por dentro

En CA la fuerza del imán se anula 120 veces por segundo

¿Por qué entonces el contactor no vibra? Por la espira de sombra

$$F(t) \propto \Phi^2(t) = \Phi_m^2 \sin^2(\omega t) \qquad \Rightarrow \qquad F = 0 \text{ en cada paso por cero}$$

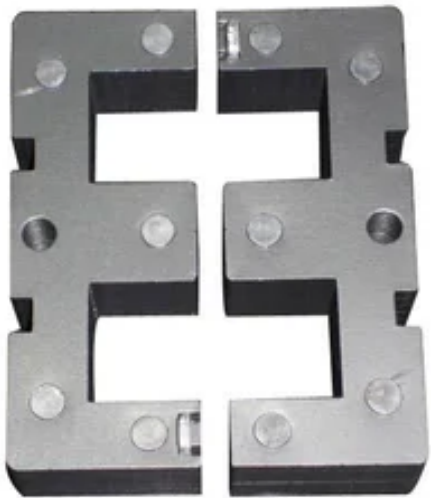
$$2f = 2 \times 60 \text{ Hz} = 120 \text{ anulaciones por segundo}$$

Sin compensación

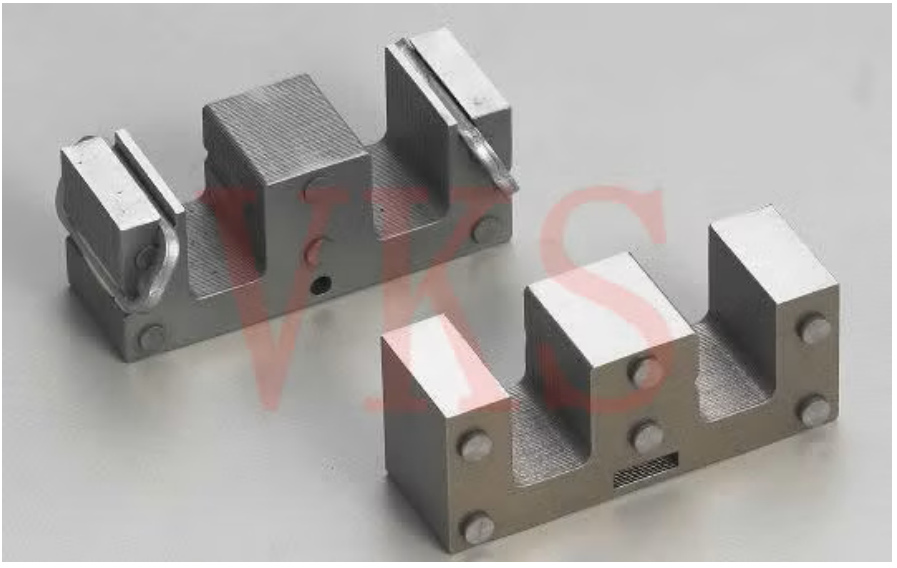
Los resortes separan la armadura en cada anulación: vibración, ruido y desgaste.

La espira de sombra

Un anillo de cobre en cortocircuito crea un flujo desfasado que no se anula a la vez que el principal: la fuerza total nunca llega a cero.



Núcleo laminado de CA: la espira de sombra es el anillo de cobre en la cara del polo



Núcleo laminado de CA: la espira de sombra es el anillo de cobre en la cara del polo

¿Cuánta corriente pide la bobina al cerrar, y cuánta al sostener?

Ejemplo: bobina de 120 V con los consumos de un contactor comercial (ABB MC1A, 60 Hz)

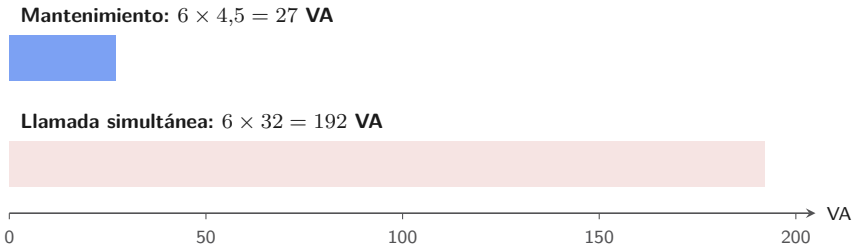
$$I = \frac{S}{U} \qquad I_{\text{llamada}} = \frac{32\ \text{VA}}{120\ \text{V}} = 0{,}267\ \text{A} \qquad I_{\text{mant}} = \frac{4{,}5\ \text{VA}}{120\ \text{V}} = 0{,}0375\ \text{A}$$

$$\frac{I_{\text{llamada}}}{I_{\text{mant}}} \approx 7{,}1 \qquad P_{\text{Cu}} \propto I^2 \Rightarrow \frac{P_{\text{Cu,llamada}}}{P_{\text{Cu,mant}}} \approx 50$$

Por qué cambia

Con el entrehierro abierto la reluctancia es alta y la inductancia baja: la corriente es grande. Al cerrar, la inductancia sube y la corriente cae. La relación ≈ 50 es una estimación didáctica (resistencia de bobina constante).

Seis bobinas cierran a la vez: ¿para qué se dimensiona el transformador de mando?



Decisión

La fuente de mando se dimensiona por la **llamada** simultánea de las bobinas, no por su mantenimiento. Una fuente elegida por 27 VA hace caer la tensión justo cuando más se necesita.

Una bobina se elige por tensión *y* por tipo de corriente

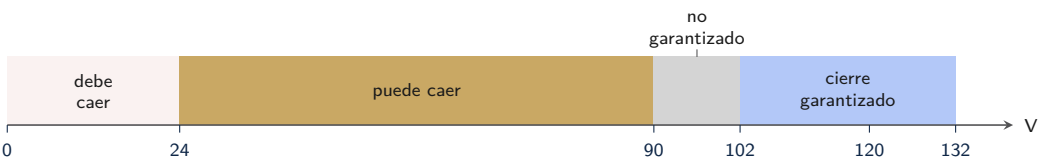
Dos errores de bodega: bobina de CA en CC y armadura trabada

	Bobina de CA	**Bobina de CC**
Qué fija la corriente	la impedancia (inductancia)	la resistencia
Llamada frente a mantenimiento	llamada $\approx 7\times$ mayor	iguales (salvo economizador)
Núcleo	laminado, con espira de sombra	macizo
Con la alimentación equivocada	en CC: sin inductancia que limite, sobrecorriente y quemado	en CA: impedancia alta, puede no cerrar
Armadura trabada	queda en llamada permanente, pérdidas $\approx 50\times$, se quema	la corriente no cambia

La bobina no conmuta en un punto: conmuta en bandas

Ventana de operación para $U_c = 120$ V en CA

$$0{,}85\,U_c \leq U_{\text{cierre}} \leq 1{,}1\,U_c \qquad \text{caída entre } 0{,}20\,U_c \text{ y } 0{,}75\,U_c \ \ (\text{CA})$$



Consecuencia

El contactor es un detector de subtensión **impreciso**. Para vigilar la red se usa un relé de supervisión (sección 6). En CC la caída está entre $0{,}10$ y $0{,}75\,U_c$.

98 V en una bobina de 120 V: cierre no garantizado

Caso: durante la llamada se miden 98 V entre A1 y A2

$$98\ \text{V} < 0{,}85 \times 120\ \text{V} = 102\ \text{V} \quad \Rightarrow \quad \text{cierre no garantizado}$$

Lo que puede observarse

El contactor puede vibrar, cerrar a medias o no cerrar.

Dónde buscar

Caída de tensión en conductores largos o una fuente de mando débil ante la llamada. La bobina probablemente está bien.

La tensión en la bobina es la orden; el cierre es un hecho que hay que verificar.

La categoría de empleo dice contra qué carga se ensayó la corriente

Categoría	Carga típica	Qué la hace exigente
AC-1	resistiva o poco inductiva	casi nada: corta la corriente nominal
AC-3	motor de jaula: arranque y desconexión en marcha	cierra sobre la corriente de arranque
AC-4	contracorriente, impulsos	corta la corriente de arranque
AC-14	electroimán pequeño de CA ($\leq$ 72 VA)	contactos de mando
AC-15	electroimán de CA ($>$ 72 VA)	cierre a $10\,I_e$ con $\cos\varphi\,0{,}7$
DC-13	electroimán de CC	energía inductiva al abrir en CC

«Un contactor de 25 A sirve para un motor de 25 A»

Error frecuente

Parece que...

La cifra grande de la placa es «la capacidad» del contactor.

En realidad...

Un mismo aparato puede leer, por ejemplo, 25 A en AC-1 y 9 A en AC-3 (cifras ilustrativas). Para el motor manda AC-3.

Una corriente sin categoría no significa nada.

Qué categoría pide cada carga del cuarto

Ejemplos de aplicación con cargas ilustrativas

Carga (ilustrativa)	Categoría	Por qué
Resistencia del deshumidificador	AC-1	carga resistiva
Motor del extractor	AC-3	arranca y se desconecta en marcha
Polipasto de mantenimiento por impulsos	AC-4	corta repetidamente la corriente de arranque

Primero la función; después placa, ambiente, categoría, tensión y documentación.

Dos números que no están en la cifra grande: vida y tiempo

Durabilidad

La mecánica cuenta maniobras sin carga; la eléctrica depende de la corriente cortada. Ejemplo documentado (ABB, AC-15): cortando 1,2 A, unos 2,7 millones de maniobras en ciertos contactos auxiliares.

Tiempo de maniobra

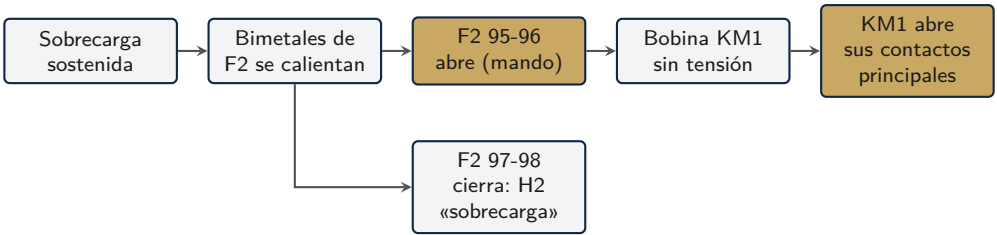
Cerrar o abrir toma decenas de milisegundos. Parece despreciable… hasta que dos contactores deben conmutar uno después del otro (secciones 8 y 9).

Cuando el modelo ideal falla

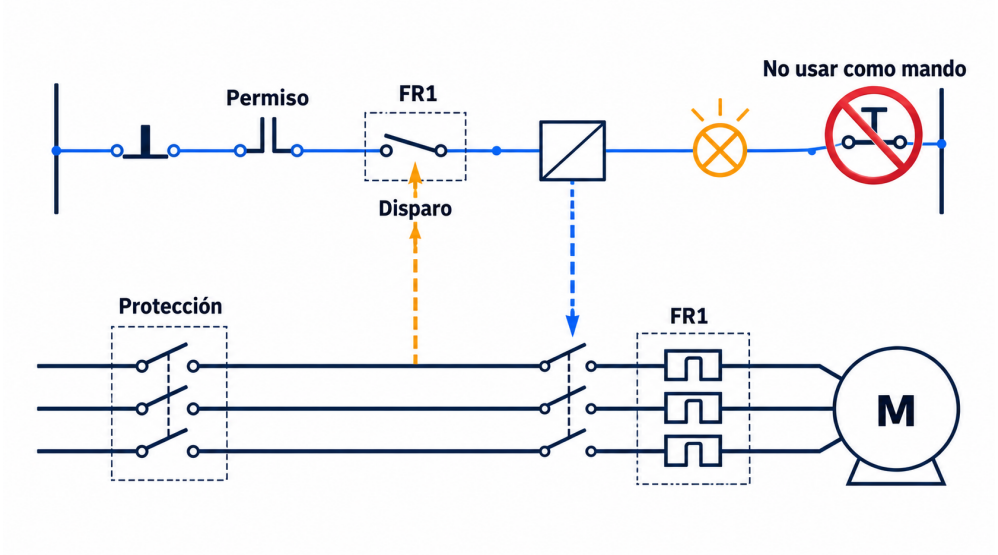
Un contacto soldado contradice la suposición «abierto o cerrado según la bobina». Por eso existen el diagnóstico y los enclavamientos.

El térmico decide; el contactor ejecuta

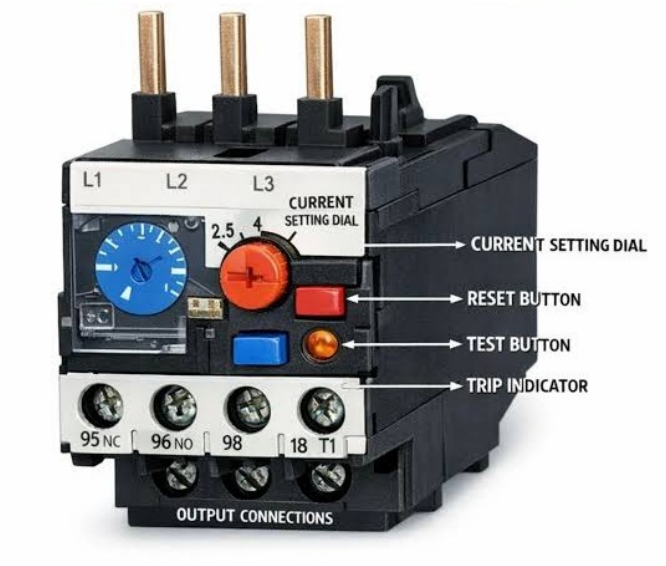
El relé térmico no tiene contactos de potencia: detiene el motor quitando tensión a la bobina



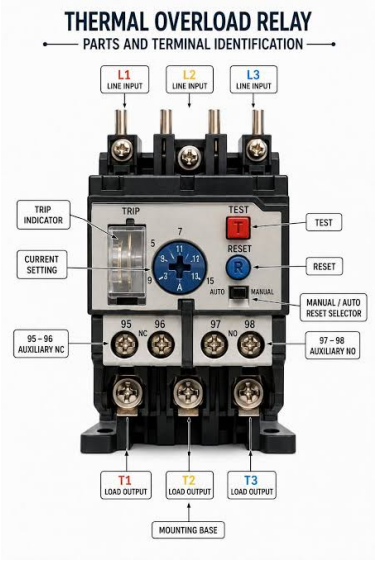
F2 mide en potencia y actúa en mando: **quita el permiso**, no «para» por voluntad de nadie.



Protección no es mando



Relé térmico: dial de ajuste I_r, rearme, contacto 95-96 (NC) y 97-98 (NA)



Relé térmico: dial de ajuste I_r, rearme, contacto 95-96 (NC) y 97-98 (NA)

Relé térmico: dial de ajuste I_r, rearme, contacto 95-96 (NC) y 97-98 (NA)

Relé térmico: dial de ajuste I_r, rearme, contacto 95-96 (NC) y 97-98 (NA)

Sobrecarga y cortocircuito piden dispositivos distintos

Error frecuente: «el térmico protege contra cortocircuito»

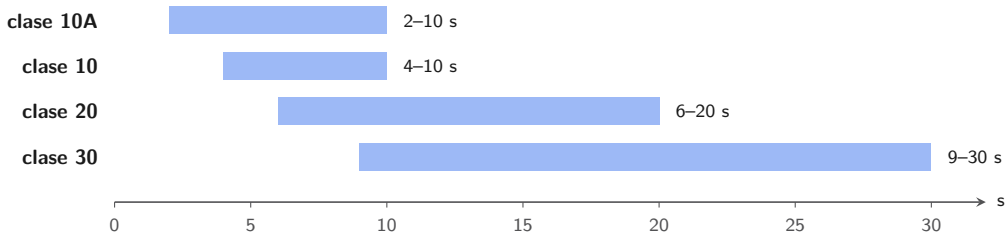
	Sobrecarga	**Cortocircuito**
Qué es	corriente moderadamente alta, sostenida	corriente muy alta, instantánea
Dispositivo	relé térmico o electrónico	fusible, interruptor automático, guardamotor
Principio	tiempo y calor	corte rápido
Protege	al motor	a conductores y aparatos

Otras condiciones

Pérdida, secuencia o asimetría de fases requieren supervisión específica (relé de vigilancia, sección 6) cuando son condiciones críticas.

Clase de disparo: cuánto tolera el térmico un arranque largo

Bandas típicas a $7{,}2 \times I_r$ desde frío · verificar siempre la curva del fabricante



Dos decisiones que se cruzan

Ajuste I_r = corriente nominal de placa. Rearme automático + mando de 2 hilos = **rearranque imprevisto** al enfriarse el bimetal.

Ejemplo resuelto: proteger el extractor

Extractor trifásico 220 V, $I_n = 8{,}2$ A, arranque ≈ 2 s (ilustrativo)

Qué hay que decidir

1. Ajuste I_r del térmico.
2. Clase de disparo.
3. Condición sobre el contactor.

Solución

$I_r = 8{,}2$ A; clase 10A o 10 (el arranque de 2 s cabe en la banda); contactor con I_e(AC-3) $\geq 8{,}2$ A.

Contraste: una carga de alta inercia que arranca en ≈ 12 s pediría clase 20 o 30, según la curva.

Térmico disparado y motor girando: cuatro causas posibles

La bandera de F2 indica disparo, pero el motor sigue en marcha

Hipótesis	Evidencia que la distingue
95-96 no está en serie con la bobina	referencia cruzada de F2 en el plano
95-96 está puenteado	inspección: puente físico entre bornes
Se cableó 97-98 en lugar de 95-96	bornes ocupados en F2 frente al plano
Contactos principales de KM1 soldados	bobina sin tensión y motor en marcha

La pregunta que sigue

Ya conocemos al ejecutor y a quien le quita el permiso. Falta saber quién le da las órdenes: los elementos de mando.

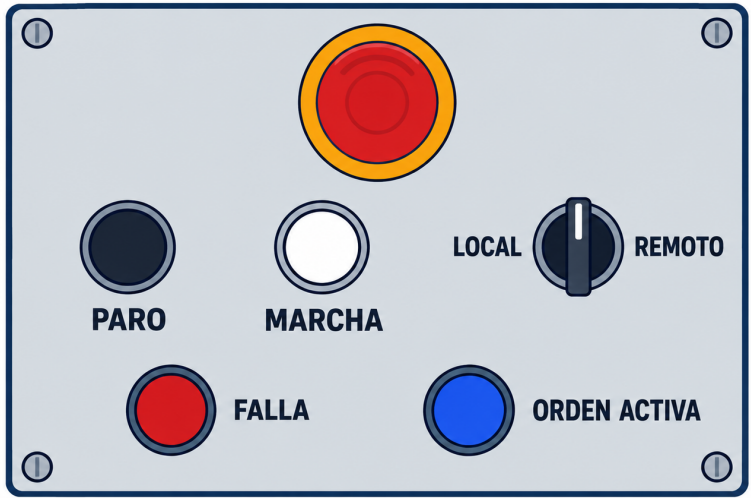
Elementos de mando y señalización

Conceptos clave: mando y señalización

Término	Qué significa
Elemento de mando	Convierte una intención humana en un estado de contacto (abierto o cerrado).
Pulsador	Mando momentáneo: su contacto cambia solo mientras se presiona.
Selector / interruptor	Mando mantenido: su contacto se queda en la posición donde se dejó.
Paro de emergencia	Hongo rojo sobre amarillo que queda enclavado y abre con apertura directa.
Apertura directa	El contacto se separa por la fuerza del actuador, aunque esté pegado.
Piloto	Lámpara de señalización. Informa un estado; no lo confirma físicamente.

Un operador, un técnico de guardia y un visitante miran el mismo frente de tablero.
¿Qué debe decir ese frente para que nadie se equivoque?

Elementos de mando: convierten una intención humana en un estado de contacto. La señalización es la otra mitad de la conversación.



Elementos de mando del tablero

Momentáneo o mantenido: la diferencia aparece cuando vuelve la luz

Momentáneo (pulsador)

Su contacto cambia solo mientras se presiona. MARCHA suele ser NA: cierra mientras se pulsa. Para «recordar» la orden hace falta un contacto de retención (sección 5).

Mantenido (interruptor, selector)

Su contacto se queda donde se dejó. Si la alimentación cae y vuelve, la orden sigue ahí.

Consecuencia

Un interruptor mantenido puede producir **rearranque automático** al volver la alimentación. Útil para un extractor; peligroso para una máquina con personas cerca.

1
NC
2

Sweidaer LA156-A
220V

Cada forma de pulsador resuelve un riesgo distinto

Montaje típico en posiciones de 22 mm; bloques de contactos modulares

Actuador	**Para qué**
Rasante	evitar maniobras accidentales (típico en MARCHA)
Saliente	accionar con guantes o con rapidez (típico en PARO)
Tipo hongo	accionar con la palma; con retención, para emergencia
Doble	MARCHA y PARO en un solo agujero de montaje
Luminoso	orden e indicación en el mismo elemento

PARO se cablea con NC: si se corta un conductor, el equipo tiende a detenerse o a no arrancar.

Selector con llave: solo quien tiene la llave cambia el modo

XB2
.3
.4(NO)
Ui: 440V
Ith: 10A
AC-15
DC-13
GB14048.5
XB2
.3
.4(NO)
Ui: 440V
Ith: 10A
AC-15
DC-13
GB14048.5

Un selector se lee con su tabla de levas, no con su perilla

Selector MAN-0-AUT de tres posiciones

Contacto	MAN	0	AUT
13-14	**X**	–	–
23-24	–	–	**X**

X = contacto cerrado en esa posición. En 0 ambos abren: ningún camino queda habilitado.

Usos en el caso

Local/remoto, manual/automático, servicio/prueba. La llave limita quién puede cambiar el modo.

Paro de emergencia: hongo rojo sobre fondo amarillo, una combinación reservada

Paro, paro de emergencia y aislamiento no son lo mismo

El hongo de emergencia no es «un paro grande»: queda enclavado, abre por apertura directa y no rearranca

	Paro	**Paro de emergencia**	**Aislamiento y bloqueo**
Propósito	detener en servicio normal	detener ante un peligro	impedir la energización durante un trabajo
Tras soltar	vuelve a su posición	queda enclavado	queda bloqueado con candado
Contacto	NC	NC de apertura directa	seccionamiento visible
Para reanudar	nueva orden de marcha	rearme deliberado que no rearranca	procedimiento

Un pulsador no es aislamiento de energía.

El paro de emergencia en una estación de energía

Lo que se exige al dispositivo

- Enclavamiento mecánico; no puede quedar enclavado sin generar la orden.
- Apertura directa del contacto.
- Rojo en el actuador, sobre fondo amarillo; no depende de iluminación.

Dónde, en el caso

Donde hay partes móviles o riesgo según el análisis de riesgo: bombas, polipastos, ventiladores accesibles.

Vigencia

IEC 60947-5-5 tiene edición 2026 (revisa el ensayo del enclavamiento). El corte de emergencia de instalaciones se trata en 3.1.6.

Colores de actuadores según IEC 60204-1

¿Un pulsador rojo puede usarse como MARCHA? No: el rojo está prohibido para arranque

Función	Permitidos	Preferido	Prohibido
ARRANQUE	blanco, gris, negro, verde	blanco	rojo
PARO	negro, gris, blanco; rojo lejos de una emergencia	negro	verde
REARME	azul, blanco, gris, negro	–	–
EMERGENCIA	rojo sobre fondo amarillo	–	cualquier otro

Alcance de la norma

El verde para ARRANQUE es práctica frecuente y está permitido. IEC 60204-1 es norma de máquinas: un tablero de transferencia puede seguir la norma del fabricante o de la instalación.

Un piloto rojo puede significar dos cosas opuestas

Regla: leer siempre la leyenda del tablero

Color	IEC 60073
Rojo	peligro, emergencia, falla
Amarillo	condición anormal
Verde	condición normal
Azul	acción obligatoria
Blanco	neutro

En parte de la práctica de tableros de potencia

Rojo = interruptor *cerrado* o circuito energizado (práctica condicionada, no norma general).

Regla operativa

El color se lee en la leyenda del tablero, no en la memoria.

H1 está encendido. ¿Qué prueba, exactamente?

El piloto permite afirmar

Que el contacto KM1 33-34 está cerrado y que el camino 2 tiene tensión. Es decir: la armadura del contactor probablemente se movió.

El piloto NO permite afirmar

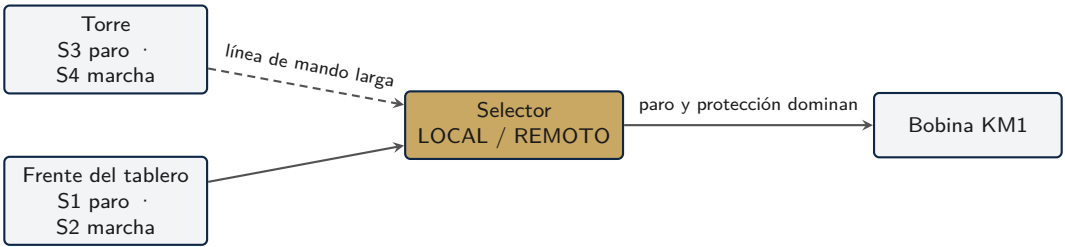
Que haya tensión en los tres polos, que el motor gire ni que el aire se mueva. Un contacto principal quemado o una carga atascada dan el mismo piloto encendido.

Una indicación no es confirmación física.

Confirmar giro o caudal exige un sensor independiente (flujo, giro), no otro contacto del mismo contactor.

¿Qué cambia cuando el pulsador está a dos kilómetros?

Mando local y remoto del extractor



Se retoma en las secciones 6 y 10

Una línea larga tiene resistencia y capacitancia: el pulsador lejano no se comporta como uno local. La solución habitual es un relé de interfaz, con análisis de la línea.

Ejercicio: especifique los dos frentes de tablero

Tablero del extractor

MARCHA, PARO, emergencia si el análisis de riesgo la exige, piloto de marcha, piloto de sobrecarga.

Tablero de transferencia

Selección de modo, estado «carga en red», «carga en planta», falla, tensión de mando presente, prueba de lámparas.

Para cada elemento: tipo de actuador, tipo de contacto, color y **una razón**.

Solución: una especificación defendible

Elemento	Especificación	Razón
MARCHA	pulsador NA, blanco (o verde justificado)	norma; nunca rojo
PARO	pulsador NC, negro	seguridad positiva
EMERGENCIA	hongo rojo/amarillo, enclavado, apertura directa	si el análisis de riesgo la exige
Modo (transferencia)	selector MAN-0-AUT con llave	cambio solo autorizado
Pilotos	verde «carga en red», amarillo «carga en planta», rojo «falla», blanco «mando presente»	IEC 60073 y leyenda
Prueba de lámparas	pulsador dedicado	un piloto quemado no debe parecer «todo bien»

Lógica de contactos y autoenclavamiento

Conceptos clave: lógica de contactos

Término	Qué significa
Serie = Y	La bobina se energiza solo si todos los contactos de la serie están cerrados.
Paralelo = O	Basta con que uno de los contactos en paralelo esté cerrado.
Autoenclavamiento (retención)	Un NA del propio contactor, en paralelo con MARCHA, mantiene la bobina.
Paro dominante	PARO y protecciones en serie con todos los caminos de marcha: siempre ganan.
Mando de 2 / 3 hilos	2 hilos: contacto mantenido, rearranca solo. 3 hilos: pulsadores y retención, espera orden.
Seguridad positiva	Diseño en el que un cable cortado lleva al estado seguro (detener, no arrancar).

El dedo se retiró hace diez minutos y el extractor sigue funcionando.

Respuesta corta

Un contacto NA del propio contactor (KM1 13-14), conectado en paralelo con MARCHA, mantiene energizada la bobina: es la **retención**. Lo detiene cualquier contacto NC que esté en serie: PARO, relé térmico o emergencia.

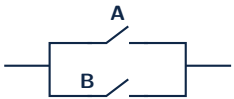
Para demostrarlo, escribimos el circuito como una proposición lógica.

Tres reglas bastan: serie, paralelo y contacto NC

Variable = 1 cuando el dispositivo está accionado o energizado

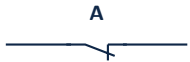
Serie = Y: $Y = A \cdot B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	**1**



Paralelo = O: $Y = A + B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**1**



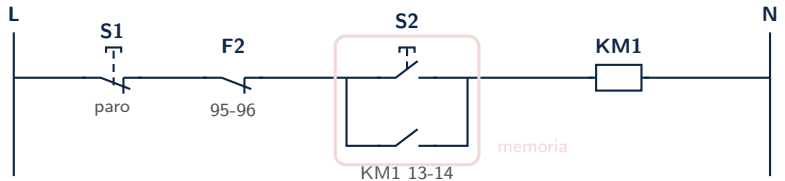
NC = NO: $Y = \overline{A}$

A	Y
0	**1**
1	0

Por eso varios paros van **en serie** (cualquiera detiene) y varias marchas **en paralelo** (cualquiera arranca).

La bobina se acuerda de la orden gracias a su propio contacto

Retención con paro dominante



$$\mathrm{KM1} = (\mathrm{S2} + \mathrm{KM1}) \cdot \overline{\mathrm{S1}} \cdot \overline{\mathrm{F2}}$$

Paro y protección están **en serie con todos los caminos** de marcha: por eso dominan.

La retención, estado por estado

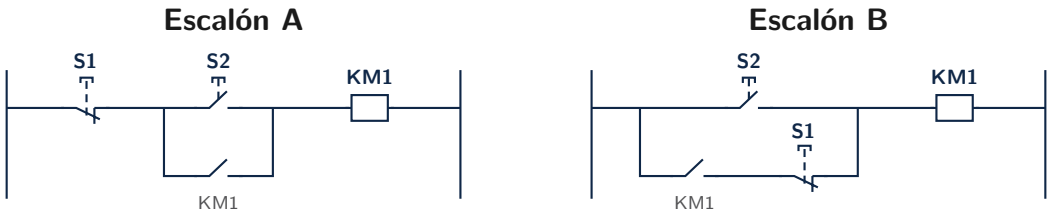
Modelo binario ideal: $\mathrm{KM1}_{n+1} = (\mathrm{S2} + \mathrm{KM1}_n) \cdot \overline{\mathrm{S1}} \cdot \overline{\mathrm{F2}}$

Situación	S2	S1	F2	$\mathrm{KM1}_n$	$\mathrm{KM1}_{n+1}$	**Significado**
Reposo	0	0	0	0	0	espera una orden
Pulsar MARCHA	1	0	0	0	**1**	activa
Soltar MARCHA	0	0	0	1	**1**	la retención sostiene
Pulsar PARO	0	1	0	1	0	cae
PARO y MARCHA a la vez	1	1	0	1	0	paro dominante
Sobrecarga	0	0	1	1	0	la protección retira el permiso

S1 = 1 significa «PARO accionado»: su NC abre. F2 = 1 significa «térmico disparado».

Dos formas de cablear MARCHA y PARO

Caso: una persona pulsa PARO y otra MARCHA al mismo tiempo



Con S1 = 1 y S2 = 1, ¿qué escalón arranca el extractor?

Solución: el escalón B es de marcha dominante

A:	$\mathrm{KM1} = (\mathrm{S2} + \mathrm{KM1}) \cdot \overline{\mathrm{S1}}$	$= (1 + x) \cdot \overline{1} = 1 \cdot 0 = 0$	no arranca
B:	$\mathrm{KM1} = \mathrm{S2} + \mathrm{KM1} \cdot \overline{\mathrm{S1}}$	$= 1 + x \cdot 0 = 1$	arranca

Por qué B es peligroso

Quien pulsa PARO cree que el equipo está detenido mientras otra persona lo arranca. En B, MARCHA no pasa por el paro: **puede puentearlo**.

x: estado previo de KM1, cualquiera. El resultado no depende de él.

La energía cae y vuelve 40 segundos después

Nadie tocó el tablero: ¿arranca solo el extractor?

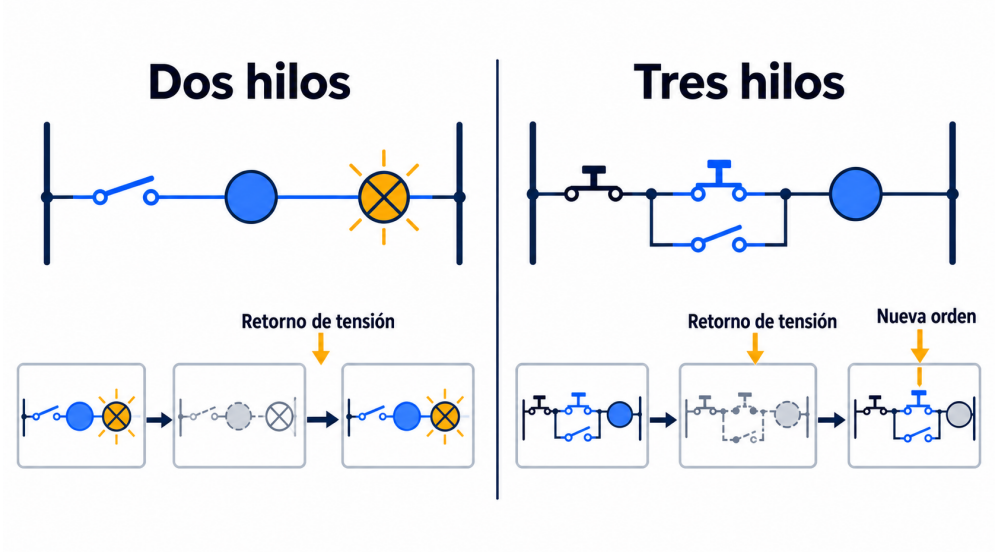
Mando de 2 hilos

La orden viene de un contacto **mantenido** (interruptor, termostato). Si la tensión vuelve, el contacto sigue cerrado: el equipo rearranca solo.

Mando de 3 hilos

La orden viene de pulsadores con **retención**. Al caer la tensión la retención se pierde: el equipo espera una nueva orden.

Que rearranque o no es una **decisión de diseño**, no un accidente del cableado.



Dos hilos contra tres hilos

Qué carga debe rearrancar sola: una decisión de diseño

Mando	Tras un apagón	Dónde conviene en el caso
2 hilos (contacto mantenido)	rearranca solo	extractor por termostato, pero escalonado para no sumar arranques sobre la planta
3 hilos (pulsadores + retención)	cae y espera una nueva orden	todo equipo con riesgo para personas
Marcha por impulsos	solo mientras se pulsa (la retención se anula con un selector)	ajustes; impone servicio AC-4 al contactor

El modelo tiene límites

Tres hilos no garantizan «no rearranque nunca»: un pulsador trabado o un automatismo externo pueden cambiar el resultado.

Se corta el cable del PARO remoto. ¿Qué debería pasar?

Seguridad positiva

Con PARO en NC (correcto)

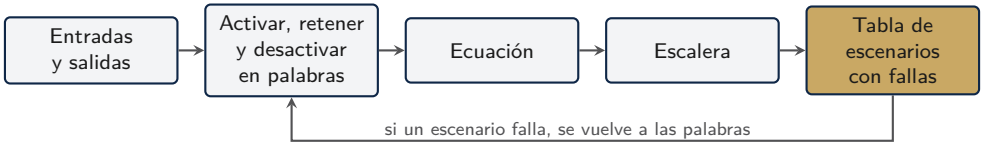
El corte abre la serie de paros: la bobina cae y el extractor se detiene o no arranca. La falla se manifiesta del lado seguro.

Con PARO en NA que energiza un «relé de paro»

El corte no se nota... hasta que alguien pulsa PARO y no pasa nada. La falla queda oculta del lado peligroso.

Función	Contacto	Con el cable cortado
Paro, protecciones	NC en serie	detiene
Marcha	NA	no arranca

Un método de diseño que incluye la falla desde el principio



Escenarios obligatorios

Cable cortado, contacto soldado, tensión que vuelve. Una lógica aceptable se explica con estados y fallas, no solo con su funcionamiento normal.

Ejercicio: extractor con mando local y remoto

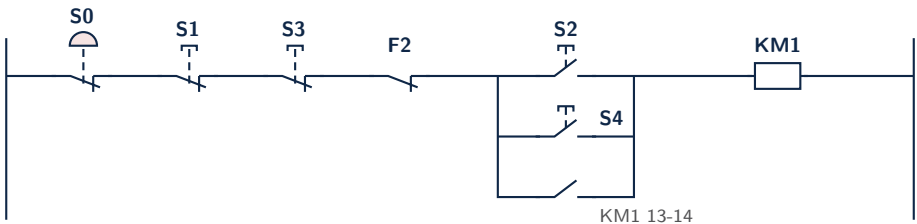
Escriba la ecuación antes de dibujar

Dispositivo	Función	Contacto
S1, S2	paro y marcha locales	NC, NA
S3, S4	paro y marcha desde la torre	NC, NA
S0	paro de emergencia	NC
F2	relé térmico	95-96 NC

$$\mathrm{KM1} = ?$$

Solución: todos los paros en serie, todas las marchas en paralelo

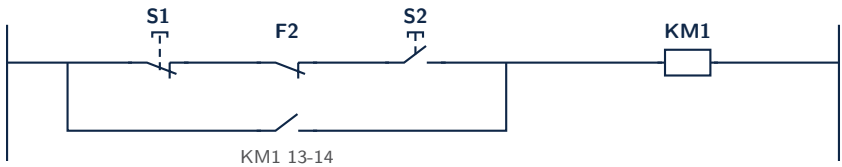
$$\mathrm{KM1} = (\mathrm{S2} + \mathrm{S4} + \mathrm{KM1}) \cdot \overline{\mathrm{S0}} \cdot \overline{\mathrm{S1}} \cdot \overline{\mathrm{S3}} \cdot \overline{\mathrm{F2}}$$



Todos los NC en serie; S2, S4 y la retención en paralelo. Cualquier paro gana a cualquier marcha.

Error de cableado: una retención que nada detiene

El escalón arranca bien una vez; después ni PARO ni el térmico lo detienen



$$\mathrm{KM1} = \mathrm{S2} \cdot \overline{\mathrm{S1}} \cdot \overline{\mathrm{F2}} + \mathrm{KM1} \Rightarrow \text{una vez en 1, nada lo devuelve a 0}$$

Ni PARO ni el térmico quedan en serie con la retención. Solo lo detiene la pérdida de alimentación. Corrección: mover el nodo izquierdo de la retención a la derecha de F2.

Ejercicio: manual por pulsadores, automático por termostato

Selector MAN-0-AUT con reglas distintas en cada modo

Datos

Selector SA: 13-14 cerrado en MAN; 23-24 cerrado en AUT.
Termostato B1: NA, cierra con temperatura alta.
S0 emergencia, S1 paro, S2 marcha, F2 térmico.

Dos condiciones

En AUT el extractor debe rearrancar solo tras un apagón; en MAN, no. En 0 no debe funcionar de ninguna forma.

¿Dónde debe quedar la retención para que no «memorice» en AUT?

Solución: la retención solo en la rama MAN

$$\mathrm{KM1} = \Big[\, \mathrm{SA_{MAN}} \cdot (\mathrm{S2} + \mathrm{KM1}) \cdot \overline{\mathrm{S1}} \;+\; \mathrm{SA_{AUT}} \cdot \mathrm{B1} \,\Big] \cdot \overline{\mathrm{S0}} \cdot \overline{\mathrm{F2}}$$

Posición	Comportamiento
MAN	pulsadores con retención: tras un apagón espera una nueva orden (3 hilos)
0	ambos términos valen 0: no funciona
AUT	sigue al termostato: tras un apagón rearranca solo si hace calor (2 hilos)

S0 y F2 multiplican todo el corchete: emergencia y protección dominan en los dos modos.

Dos fallas, dos consecuencias muy distintas

Cable de PARO cortado frente a contacto de retención soldado

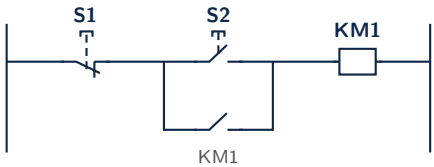
Falla	Qué ocurre
Cable del PARO remoto cortado	se abre la serie de paros; el extractor se detiene o no arranca: **deseable**
Retención 13-14 soldada	PARO corta mientras se mantiene pulsado; al soltarlo la bobina se reenergiza y el extractor rearranca solo

Lección

El paro de emergencia con retención mecánica y el mantenimiento de contactos no son lujos: son lo que cubre las fallas que el esquema ideal no ve.

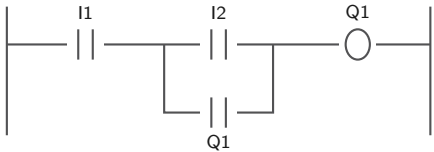
Puente opcional: el lenguaje de escalera del PLC hereda esta lógica

Cableado



Contactos y bobina **físicos**

Programa



Contactos y bobina **de memoria**

Lo que no se traslada

S1 se sigue cableando NC a la entrada I1 (seguridad positiva): I1 vale 1 en reposo, por eso en el programa se lee con un contacto abierto. Y un contacto soldado del contactor real no aparece en la memoria del programa.

Contacto = condición. **Bobina = decisión.**

Retener es recordar; el paro debe poder olvidar.

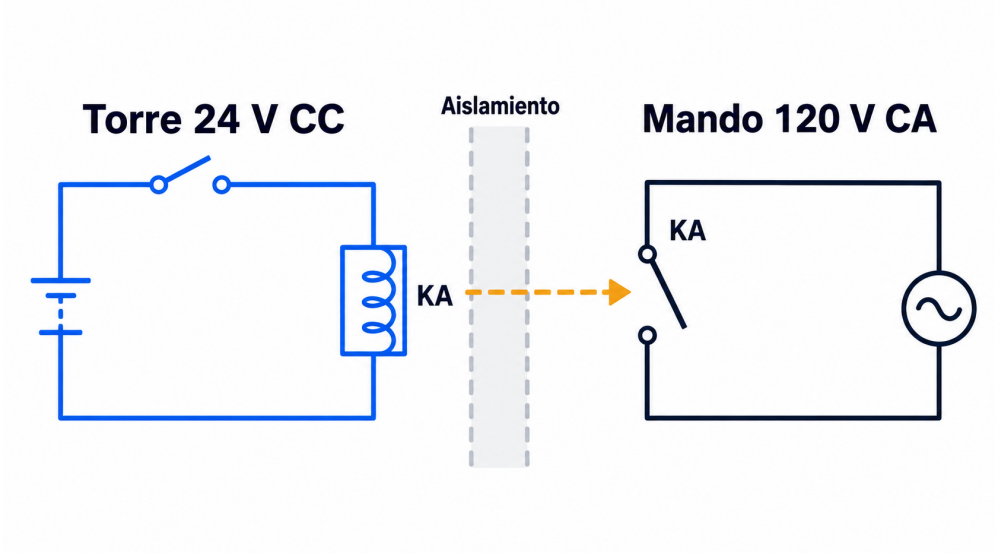
Lo que falta

Hasta aquí todas las órdenes vienen de un dedo. Falta que el tablero decida solo, con sensores y con tiempo.

Elementos auxiliares: relés, captadores y supervisión

Conceptos clave: relés, captadores y supervisión

Término	Qué significa
Relé auxiliar (KA)	Relé pequeño que conmuta señales de mando, no la potencia de la carga.
Aislamiento galvánico	Dos circuitos sin conexión eléctrica entre sí; se comunican por la bobina.
Captador todo o nada	Convierte una magnitud física (temperatura, nivel, posición) en un contacto 0 o 1.
Histéresis	Diferencia entre el valor que activa y el que desactiva; evita ciclos cortos.
Relé de supervisión	Vigila la red (fases, secuencia, tensión) y entrega «red apta» o «no apta».
Corriente de reposo	Principio: el relé está energizado cuando todo está bien; si falla, la salida cae.



Relé auxiliar como interfaz

Un relé de interfaz KA con bobina de 24 V CC

Problema: la orden de torre llega a 24 V CC por 2 km; la bobina del extractor es de 120 V CA

El arreglo

La orden de torre energiza la bobina de KA (24 V CC). Un contacto NA de KA se intercala en el camino de 120 V CA del extractor, en lugar del pulsador remoto.

Por qué funciona

- Aislamiento galvánico entre los dos circuitos.
- Una bobina pequeña de CC evita los problemas de capacitancia del mando en CA a distancia.

Los números que justifican esta decisión están en la sección 10: caída de tensión y corriente capacitiva.

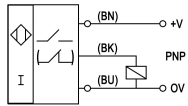
Seis trabajos del relé auxiliar

Trabajo	En el caso
Multiplicar contactos	una señal «red OK» usada en tres caminos
Cambiar nivel o tipo de tensión	24 V CC de torre $\rightarrow$ camino de 120 V CA
Aislar galvánicamente	la línea larga no toca el mando local
Invertir la lógica	un NC del relé entrega «NO hay red»
Interfaz	la señal remota no entra directo a la bobina principal
Repetidor	cuando se agotan los contactos libres de otro equipo

Al elegirlo

Tensión y tipo de bobina, número y tipo de contactos, capacidad de corte en su categoría (AC-15 o DC-13) y ambiente del cuarto. Los contactos adosables del contactor también tienen su capacidad: no todos cortan la misma carga de mando.

Detector inductivo de tres hilos: su salida es un transistor, no un contacto mecánico



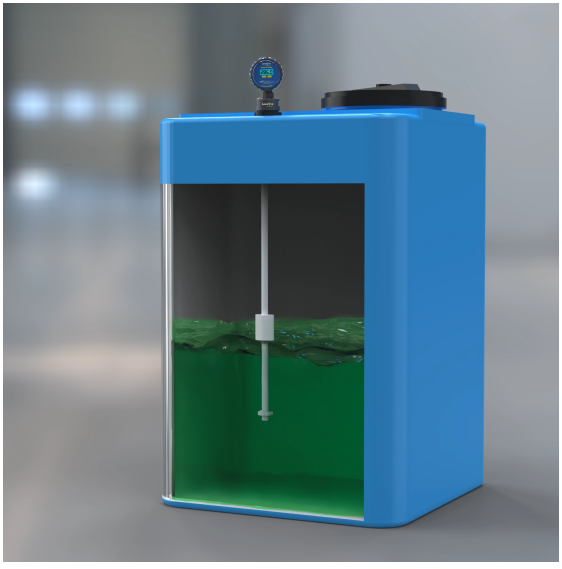
Non-Screen Shield Type

- BN: Brown
- BK: Black
- BU: Blue

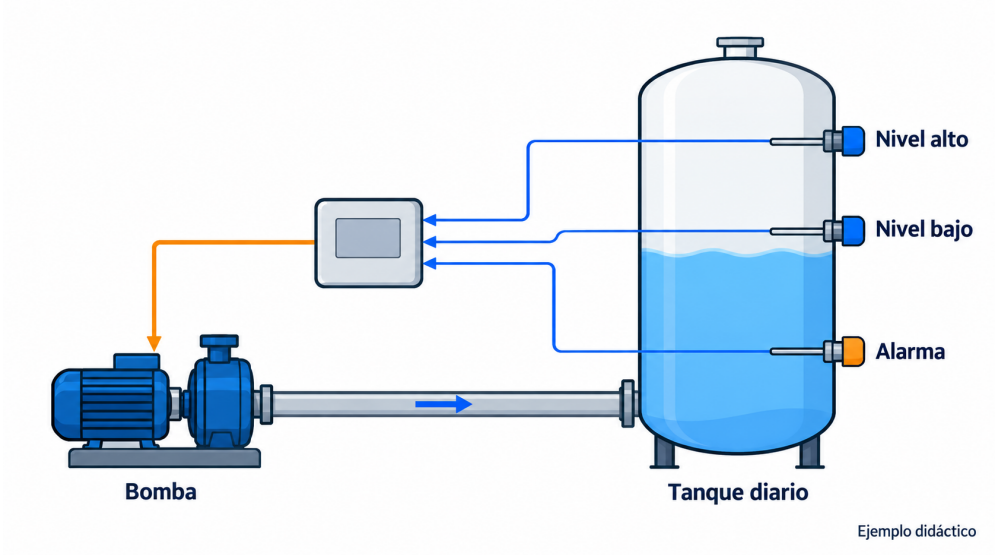
Captadores todo o nada: cada uno con su detalle crítico

Traducen una magnitud continua en un 0 o un 1 que el mando entiende

Magnitud	Captador	Detalle que no se puede ignorar
Temperatura	termostato	tiene **diferencial** (histéresis) para evitar ciclos cortos
Nivel	interruptor de nivel, flotador	tanque diario de combustible de la planta
Posición	final de carrera	versiones con **apertura directa** para puertas
Presión	presostato	en la planta suele estar dentro de su controlador
Presencia	detector inductivo, capacitivo, fotoeléctrico	necesita alimentación; su «contacto» suele ser un transistor de 2 o 3 hilos, no siempre apto para CA



Interruptor de nivel en un tanque diario de combustible



Bomba de trasiego por nivel bajo y alto

Ejemplo: llenar el tanque diario sin derramar

Dos captadores de nivel y una retención

Captador	Contacto	Variable
B1 nivel bajo	NA, cierra con nivel $\leq$ bajo	b
B2 nivel alto	NC, abre con nivel $\geq$ alto	a
S1 paro, F térmico	NC	

Escriba $\mathrm{KM1}$. ¿Qué hace la bomba cuando el nivel está **entre** bajo y alto?

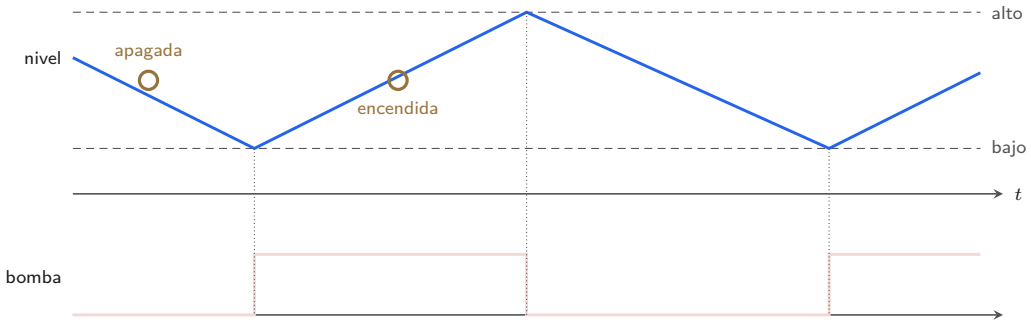
Solución: la retención crea la histéresis

$$\mathrm{KM1} = (b + \mathrm{KM1}) \cdot \overline{a} \cdot \overline{\mathrm{S1}} \cdot \overline{\mathrm{F}}$$

Nivel	b	a	**Bomba**
bajo o menos	1	0	arranca
entre bajo y alto	0	0	conserva su estado (retención)
alto o más	0	1	se detiene

Nivel del tanque frente a estado de la bomba

Mismo nivel intermedio, dos estados posibles: depende de la historia



Sin retención, la bomba arrancaría y pararía una y otra vez alrededor del nivel bajo.

¿Hacia dónde falla cada cable cortado?

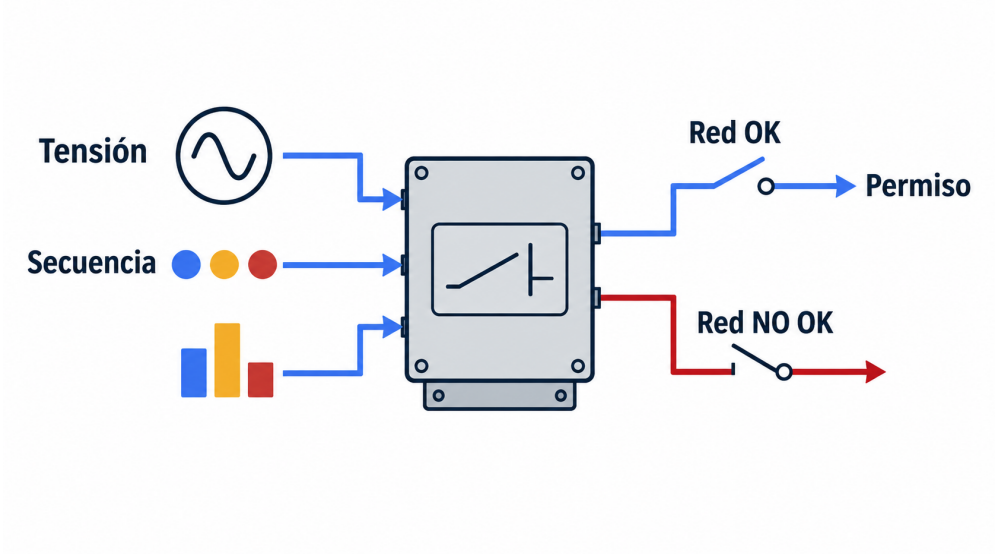
Falla	Efecto	¿Segura?	Medida
Cable de B2 (alto) cortado	a se ve como 1: la bomba para	**sí:** evita derrame	–
Cable de B1 (bajo) cortado	b nunca vale 1: la bomba no arranca	**no:** el tanque se vacía	B3 «nivel muy bajo» independiente, con alarma H

Principio

Una alarma crítica no debe compartir la misma falla que el control normal: por eso B3 va en un camino propio.

Relé de vigilancia trifásica en riel DIN: vigila fases, secuencia y umbrales de tensión

21
24
22
L1
L2
L3
OMRON
OVER
UNDER
PWR
RY
OVER
UNDER
3P-Voltage, Sequence, Loss Ry
K8AK
PM
N
12
14
omron
K8AK-PM2



Relé de supervisión de red

Energizado cuando todo está bien

Principio de corriente de reposo: puede haber tensión en las tres fases y el relé decir «red no apta»

Vigila	Salida
secuencia de fases	cae si se invierte
pérdida de fase	cae
sub y sobretensión	cae fuera de umbral
desequilibrio	cae sobre el ajuste

Retardo ajustable: 0,1–30 s en el producto ABB citado.

Por qué así

Si el relé o su alimentación fallan, la salida cae y el sistema ve «falla». La falla se muestra, no se esconde.

Por qué dice «red no apta»

Secuencia invertida, desequilibrio, umbral mal ajustado, relé sin alimentación o dañado. En todos los casos el sistema interpreta «red no apta»: se equivoca del lado seguro.

En el caso

KA1 = «red OK» y KA2 = «planta OK» en la transferencia de la sección 9.

Temporizadores

Conceptos clave: temporizadores

Término	Qué significa
Temporizador (KT)	Relé que cambia sus contactos un tiempo T después de un evento.
TON	Retardo a la conexión: cambia T después de activarse y vuelve al instante.
TOF	Retardo a la desconexión: cambia al instante y vuelve T después de desactivarse.
Contacto temporizado	Contacto que cambia con retardo; en el plano, bornes x5-x6 (NC) y x7-x8 (NA).
Entrada de control	Borne que arranca la cuenta en muchos TOF electrónicos con alimentación permanente.
Rango y ajuste	El rango fija la escala de tiempo; el dial ajusta el valor dentro de ella.

Una tormenta hace parpadear la red 0,4 s: ¿debe arrancar la planta?

No. Un microcorte no justifica un arranque.
El tablero necesita noción del tiempo.

La solución: un temporizador de confirmación

La falla de red debe durar un tiempo mínimo antes de dar la orden de arranque. Ninguna pieza vista hasta ahora mide tiempo: por eso existen los temporizadores.

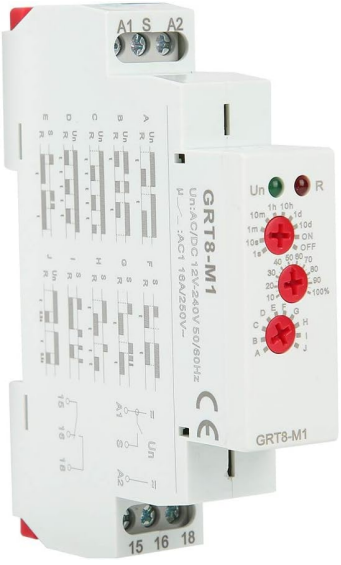
Cinco razones para esperar

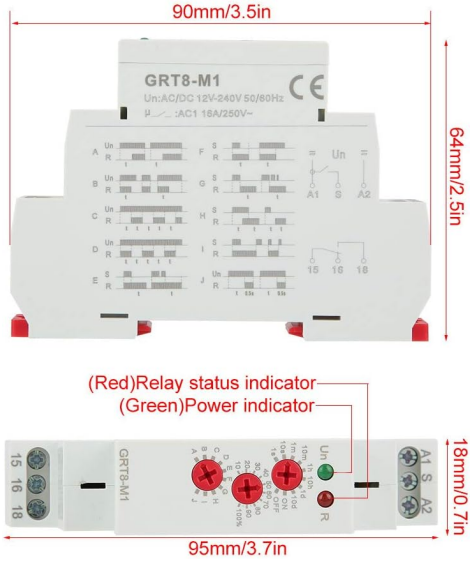
Para...	En el caso
Confirmar	no transferir por un microcorte de la red
Estabilizar	no conectar la carga a una planta que aún no tiene tensión y frecuencia
Secuenciar	estrella antes que triángulo; una fuente antes que la otra
Posventilar	sacar el calor residual después de que el termostato abre
Escalonar	no sumar corrientes de arranque sobre la planta recién conectada

Tecnologías: bloque neumático adosable, electrónico mono o multifunción, motor síncrono (histórico), función de PLC.

Temporizador multifunción: antes de ajustar, lea la función, el rango y el ajuste fino

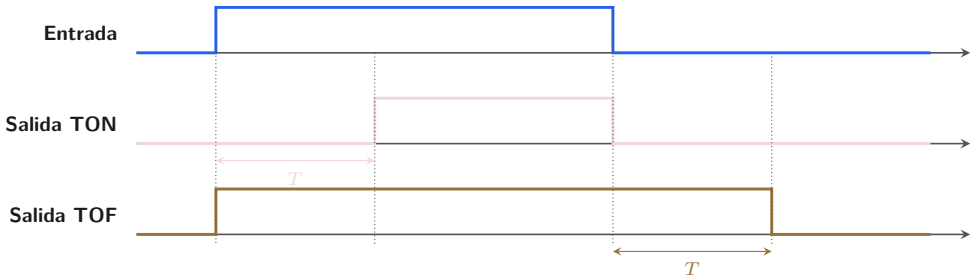
RoHS
A1 S A2
WENGART
Un
TBT7-A1
Un:12-240VAC/DC 50/60Hz
AC1 16A/250V~
R
15 16 18
2404


A1 S A2
GRT8-M1
Un
R
GRT8-M1
15 16 18


90mm/3.5in
64mm/2.5in
GRT8-M1
Un:AC/DC 12V-240V 50/60Hz
:AC1 16A/250V~
(Red)Relay status indicator
(Green)Power indicator
18mm/0.7in
95mm/3.7in

TON y TOF: la misma entrada, dos salidas

Cronograma con $T = 2$ unidades de tiempo



TON: cambia T después de activarse; vuelve al instante. **TOF**: cambia al instante; vuelve T después de desactivarse.

«Todo temporizador cuenta igual»

Error frecuente

Parece que...

Un temporizador «espera T segundos» y ya. Da igual cuál se compre.

En realidad...

Hay retardo a la conexión, a la desconexión, intermitente, impulso, totalizador. Muchos TOF electrónicos exigen **alimentación permanente** y una **entrada de control**: quitarles la alimentación no inicia la cuenta.

Primero la función, luego el tiempo. Y la función se lee en la ficha.

Un TON que pierde la alimentación reinicia la cuenta

Ejemplo: un TON de 10 s pierde la alimentación a los 7 s; al volver, faltan 10 s, no 3

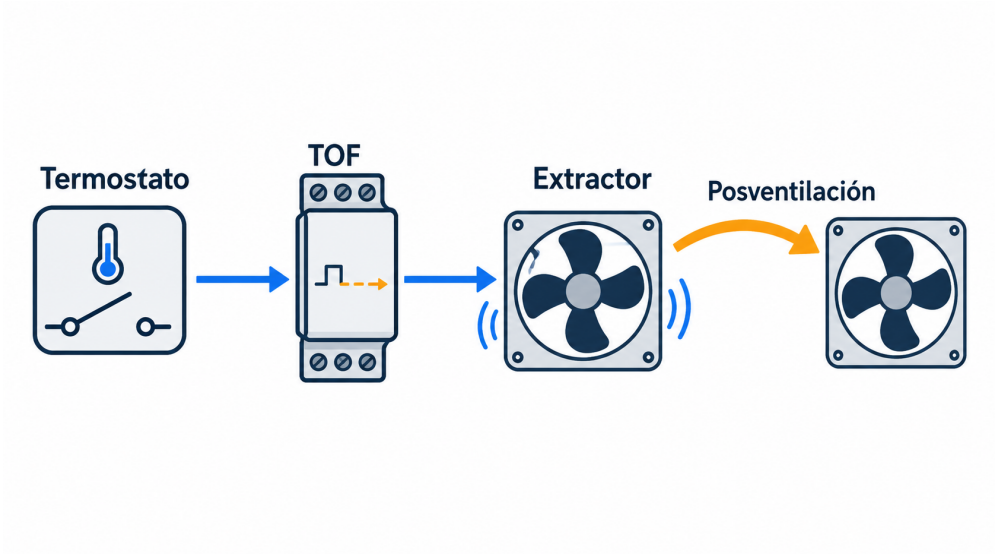
Respuesta

Un TON típico se reinicia si pierde la entrada o la alimentación antes de T: faltan 10 s. Algunos multifunción tienen modo totalizador. Se verifica en la ficha.

Bornes	Contacto
x5-x6	NC temporizado
x7-x8	NA temporizado
15-16-18	conmutado de relé electrónico

Mantenimiento

Un dial mal ajustado cambia el comportamiento sin cambiar el plano. Registrar el ajuste en el plano, usar tapa precintable y revisar deriva en el mantenimiento preventivo.



Posventilación del extractor

Posventilación: un TOF entre el termostato y la bobina

El extractor sigue 5 min después de que abre el termostato B1 (tiempo ilustrativo)

$$\mathrm{KT1}_t(t) = 1 \iff \mathrm{B1} = 1 \ \text{o} \ t - t_{\text{apertura B1}} < 5 \ \text{min} \quad \mathrm{KM1} = \mathrm{KT1}_t \cdot \overline{\mathrm{S0}} \cdot \overline{\mathrm{F2}}$$

Conexión

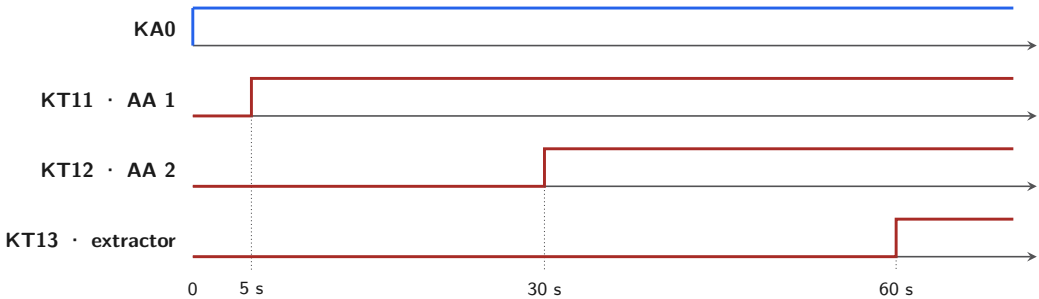
B1 va a la **entrada de control** del TOF KT1; el NA temporizado de KT1 alimenta la bobina KM1. KT1 tiene alimentación permanente.

Verificar en la ficha

Si el TOF elegido no tiene entrada de control, alimentarlo desde B1 puede no producir ninguna espera.

Reenganche escalonado: los arranques se suceden, no se suman

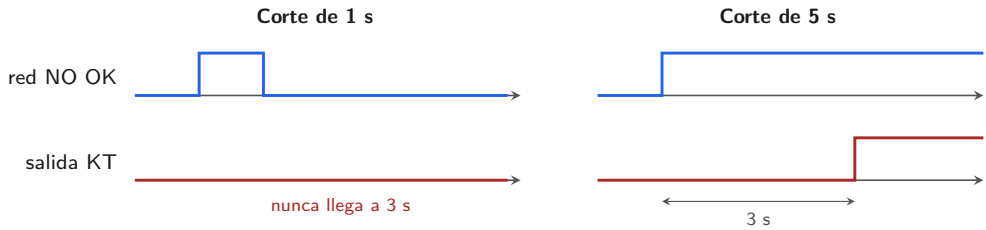
KA0 = «hay tensión en la barra» (desde red o desde planta)



Tres TON alimentados por KA0. Los arranques se suceden en lugar de sumarse. Tiempos ilustrativos.

El filtro de confirmación ignora los cortes cortos

TON de 3 s energizado por «red NO OK»



El compromiso

Un filtro más corto arranca la planta ante más transitorios; uno más largo gasta tiempo del presupuesto de conmutación. Se cuantifica en la sección 9.

Todo temporizador del caso debe poder justificarse en una línea

Temporizador	Función	Razón	Si falla...
KT1 posventilación	TOF	sacar calor residual	pegado: el extractor no para; abierto: no posventila
KT11–KT13	TON	escalonar arranques	ajuste en 0: arranques simultáneos
Filtro de red	TON	ignorar microcortes	ajuste excesivo: se consume el presupuesto de 15 s

Razón funcional, unidad, rango y consecuencia de falla: sin esas cuatro, el temporizador es una apuesta.

Tres ingredientes para una secuencia

Lo que falta

Ya tenemos memoria y tiempo. Falta lo que impide que dos cosas incompatibles ocurran juntas.

Enclavamientos y secuencias

Conceptos clave: enclavamientos

Término	Qué significa
Enclavamiento	Bloqueo mutuo: impide que dos acciones incompatibles ocurran a la vez.
NC cruzado	Enclavamiento eléctrico: el NC de cada contactor va en serie con la bobina del otro.
Enclavamiento mecánico	Barra o mecanismo que impide físicamente que las dos armaduras cierren juntas.
Permisiva / prohibitiva	Permisiva: NA de A en la rama de B. Prohibitiva: NC de A en la rama de B.
Contacto espejo	NC auxiliar que no puede estar cerrado si un contacto principal sigue cerrado.
Abrir antes de cerrar	El contactor que sale debe abrir antes de que el que entra cierre.

Dos contactores, dos fuentes, una carga

¿Qué debe ser físicamente imposible en este tablero?

Que los dos contactores estén cerrados a la vez, aunque alguien se equivoque o un contacto se suelde.

Cómo se logra

Con dos barreras independientes: un **enclavamiento eléctrico** (NC cruzado) y un **enclavamiento mecánico** (barra entre los contactores). El mismo patrón aparece en la inversión de giro: dos sentidos en lugar de dos fuentes.

Retener no es enclavar

Error frecuente: en español se dice «enclavamiento» para las dos cosas

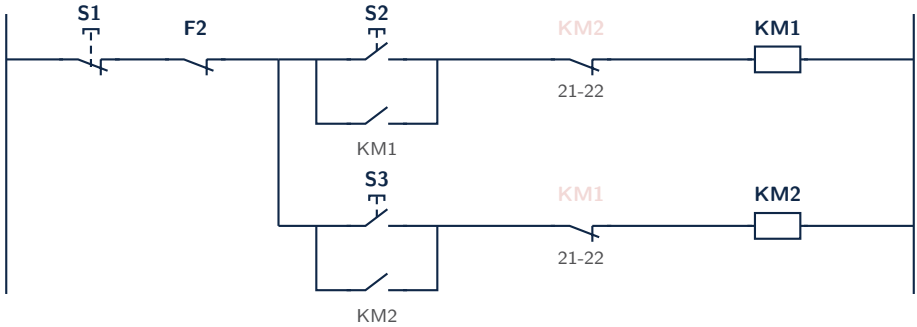
	Retención (autoenclavamiento)	**Enclavamiento (bloqueo mutuo)**
Función	**memoria**	**prohibición**
Contacto	NA propio, en paralelo con la marcha	NC ajeno, en serie con la bobina
Pregunta que responde	¿sigo encendido?	¿tengo permitido encenderme?

Condición **permisiva**: NA de A en la rama de B.

Condición **prohibitiva**: NC de A en la rama de B.

Inversión de giro: la plantilla del enclavamiento eléctrico

KM1 adelante, KM2 atrás · paro y térmico comunes



$$\mathrm{KM1} = (\mathrm{S2} + \mathrm{KM1})\,\overline{\mathrm{S1}}\,\overline{\mathrm{F2}}\,\overline{\mathrm{KM2}}$$

$$\mathrm{KM2} = (\mathrm{S3} + \mathrm{KM2})\,\overline{\mathrm{S1}}\,\overline{\mathrm{F2}}\,\overline{\mathrm{KM1}}$$

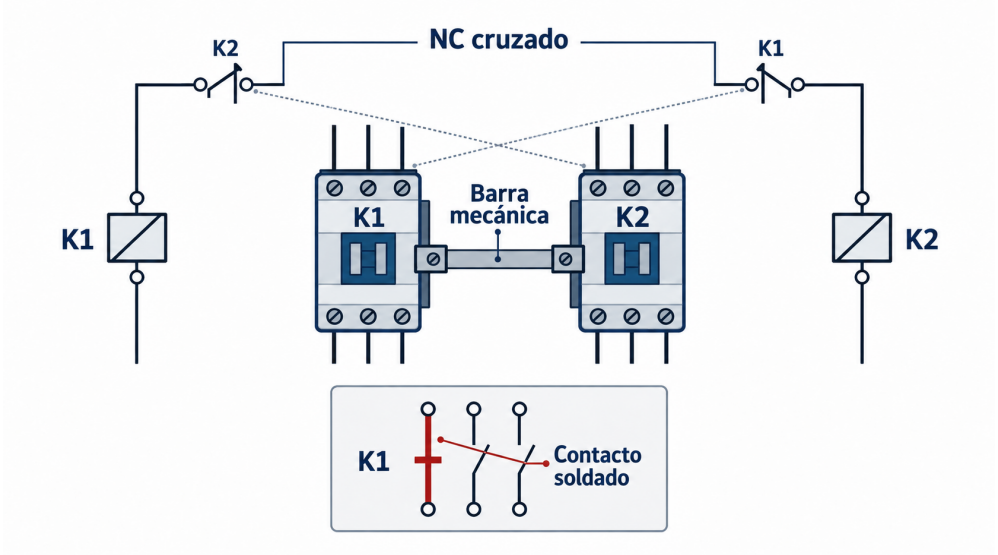
Estado por estado: ninguna combinación deja ambas bobinas en 1

Criterio: no invertir sin pasar por PARO (sin enclavamiento por pulsadores)

Situación	S2	S3	KM1	KM2	**Lectura**
Adelante retenido	0	0	1	0	–
Se pulsa atrás en marcha	0	1	1	**0**	el NC de KM1 impide KM2
Se pulsa PARO	0	0	0	0	ambas caen
Se pulsa atrás	0	1	0	1	ahora sí
S2 y S3 a la vez, desde reposo	1	1	?	?	carrera: gana la bobina más rápida

La última fila

En régimen permanente queda solo una bobina. Pero durante unos milisegundos ambas pueden recibir tensión: por eso existe la segunda barrera.



Enclavamiento eléctrico y mecánico

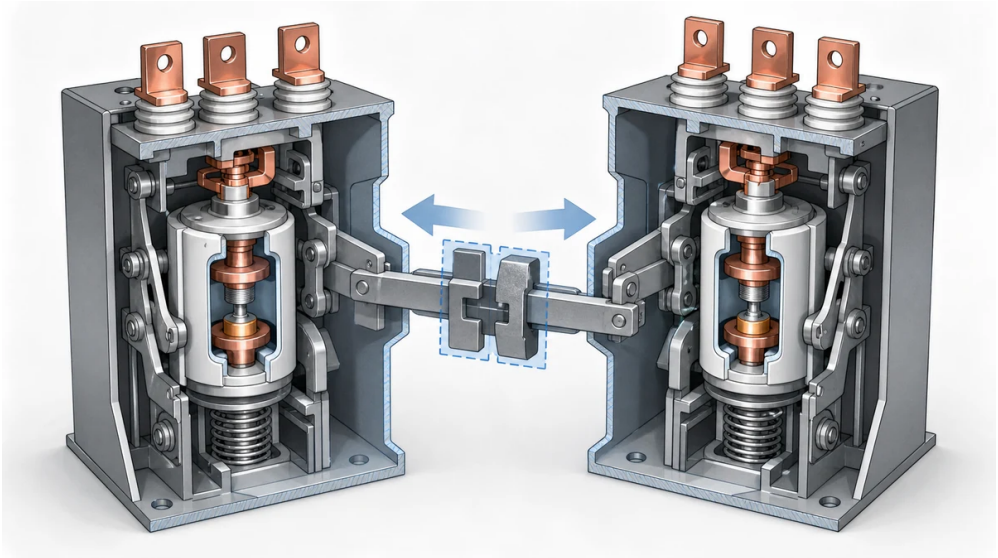
Dos barreras independientes, y lo que cada una no ve

Cada barrera tiene un punto ciego: por eso se usan las dos

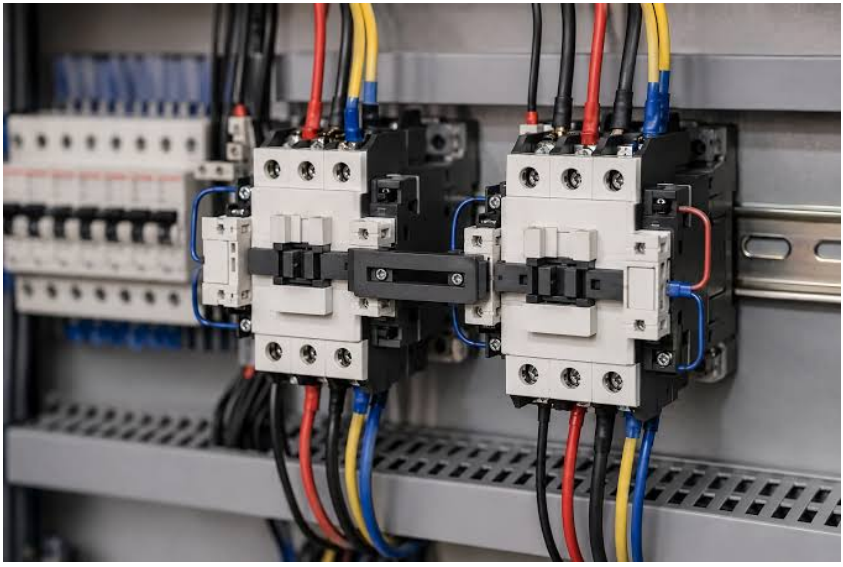
Amenaza	NC cruzado	Barra mecánica	Comentario
Órdenes contradictorias	sí	sí	–
Contacto principal soldado	no	sí	el NC auxiliar puede no reflejarlo, salvo contacto espejo
Puente olvidado en el NC	no	sí	falla latente, invisible en régimen
Bobina de CA bloqueada por la barra	sí	no	la bobina queda en llamada y se quema (sec. 3)

Contacto espejo

NC auxiliar que no puede estar cerrado mientras algún contacto principal siga cerrado, aun soldado. Hace confiable la señal «contactor abierto». Definición tomada de una ficha de fabricante que remite a IEC 60947-4-1, anexo F.



Conjunto inversor: dos contactores con enclavamiento mecánico entre ellos



Dos variantes que cambian las exigencias

Enclavamiento por pulsadores

Pulsadores de doble cámara (NA de uno, NC del otro) permiten invertir sin pasar por PARO. Precio: servicio AC-4 y mayores esfuerzos mecánicos y eléctricos.

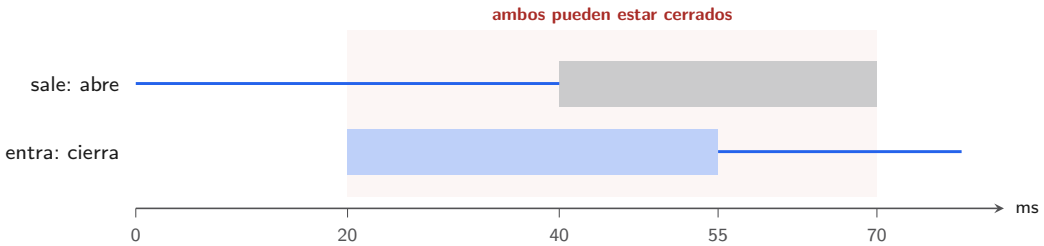
Equipos de transferencia

La edición 2021 de IEC 60947-6-1 agregó requisitos y ensayos de enclavamientos mecánicos y eléctricos para equipos de conmutación de transferencia.

Un enclavamiento se evalúa por lo que impide, no por lo que permite en operación normal.

Sin NC cruzado, dos contactores pueden solaparse 50 ms

Datos de catálogo (familia ABB AF116–AF370): el saliente abre en 40–70 ms; el entrante cierra en 20–55 ms



$$t_{\text{solape,máx}} = t_{\text{apertura,máx}} - t_{\text{cierre,mín}} = 70 - 20 = 50 \text{ ms}$$

Consecuencia: cortocircuito entre fases (inversión) o entre fuentes (transferencia).

Con NC cruzado, el orden lo impone la física

bobina entrante energizada $\Longleftarrow$ NC auxiliar del saliente cerrado

$\Longleftarrow$ principales del saliente abiertos

Dato de producto (serie EK)

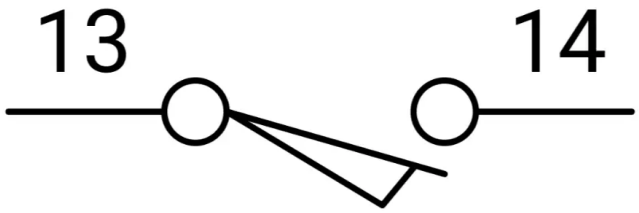
Tras desenergizar: el NA abre en 10–20 ms y el NC cierra en 13–23 ms. El fabricante diseña el NC para cerrar después de abrir los principales.

Verificar en la ficha

Es una propiedad del producto, no de la ecuación. La ecuación $\mathrm{KM2} = \ldots \overline{\mathrm{KM1}}$ supone contactos ideales e instantáneos.

Abrir antes de cerrar.

Las fallas viven en las transiciones



Final de carrera de puerta SQ1 con apertura directa (marca: flecha dentro de un círculo)

Ejemplo: la resistencia del deshumidificador

Secuencia condicionada

Especificación

La resistencia (KM3) solo puede funcionar si el extractor (KM1) funciona y la puerta del cuarto está cerrada. La pide el higrostato S_{hum}.

Dispone de

Un NA libre de KM1 y un final de carrera de puerta SQ1 con apertura directa, cerrado con la puerta cerrada.

¿Condición permisiva o prohibitiva? Escriba $\mathrm{KM3}$.

Solución: dos condiciones permisivas en serie

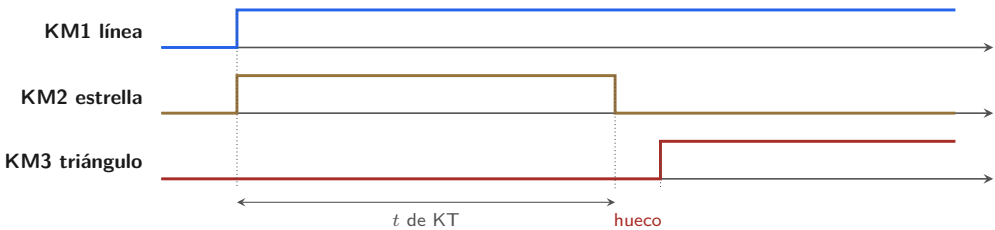
$$\mathrm{KM3} = \mathrm{S_{hum}} \cdot \mathrm{KM1} \cdot \mathrm{SQ1}$$

Evento	**Resultado**
Se detiene el extractor	KM1 $= 0 \Rightarrow$ la resistencia cae
Se abre la puerta	SQ1 abre $\Rightarrow$ la resistencia cae
Se corta el cable de SQ1	igual que puerta abierta: **seguro**

Dos condiciones permisivas en serie. La parada en orden inverso sale gratis: si cae A, cae B.

Estrella–triángulo: una secuencia temporizada con enclavamiento

Solo la lógica de mando · KM1 línea, KM2 estrella, KM3 triángulo, KT temporizador



$$\mathrm{KM2} = \ldots\ \overline{\mathrm{KT}_t} \cdot \overline{\mathrm{KM3}} \qquad \mathrm{KM3} = \ldots\ \mathrm{KT}_t \cdot \overline{\mathrm{KM2}}$$

KM2 y KM3 enclavados entre sí; el «hueco» entre ambos es una transición abierta, como la de la sección 9.

Una lógica no se prueba en régimen permanente: se prueba en sus transiciones.

Pieza	Visto en	En la transferencia (sec. 9)
Supervisión	sec. 6	KA1 red OK, KA2 planta OK
Tiempo	sec. 7	KT1, KT2, KT3
Memoria	sec. 5	KA3 «modo emergencia»
Prohibición	sec. 8	NC cruzados de KM1/KM2 y barra mecánica

Integración: transferencia red–planta

Conceptos clave: transferencia red–planta

Término	Qué significa
Transferencia (ATS)	Equipo que pasa la carga de la red a la planta y la devuelve (*automatic transfer switch*).
Planta	Grupo electrógeno diésel: motor y generador que toman la carga si falla la red.
Transición abierta	La carga queda sin energía un instante: se abre una fuente antes de cerrar la otra.
Retransferencia	Regreso de la carga a la red cuando esta se restablece y se confirma.
Tiempo de conmutación	Tiempo que la luz está apagada, medido entre los puntos de 50 % de intensidad.
Modo emergencia (KA3)	Memoria del esquema que indica «la red falló y la planta debe tomar la carga».

La red cae durante una aproximación nocturna.
¿Qué decide arrancar la planta, esperar y conectar la carga
sin que red y planta se toquen, y a tiempo?

Ahora tenemos las piezas: supervisión (sec. 6), tiempo (sec. 7) y prohibición (sec. 8).

El requisito: cuánto tiempo puede estar apagada una luz

Extracto mínimo de la Tabla 8-1 del Anexo 14 (7.ª ed., 2016), según Doc 9157 Parte 5

Pista	Tiempo máximo de conmutación
Aproximación de precisión Categoría I	15 s
Categorías II y III (elementos críticos)	1 s

¿Desde cuándo y hasta cuándo se cuentan los 15 s?

Definición fotométrica · curva cualitativa, sin datos de lámparas

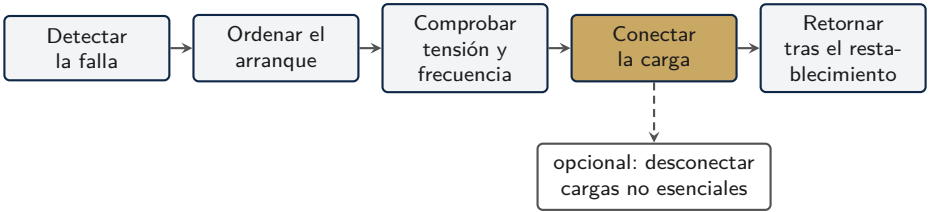
Consecuencia

El reloj no empieza cuando cae el contactor, sino cuando la luz cae al 50 %, y termina cuando vuelve al 50 %. Depende también de la tecnología de la lámpara.

La planta: una máquina que necesita segundos para estar lista

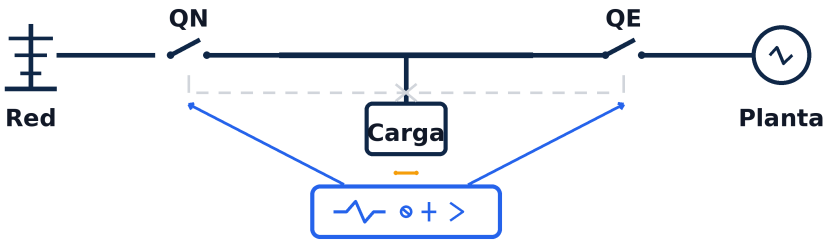
CAT
9991

La secuencia funcional que exige el manual OACI



El número que ordena todo

Para cumplir 15 s, los sensores deben responder en menos de 3 s, porque los motores de arranque rápido necesitan al menos 10 s para arrancar y estabilizarse.



Transferencia abierta red-planta

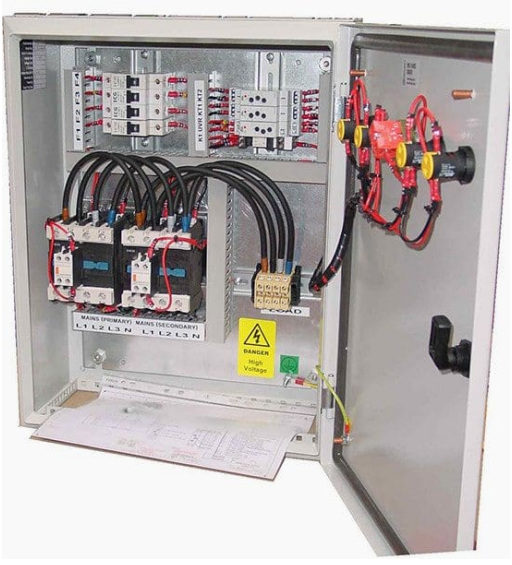
Tres maneras de alimentar el mando durante el apagón

Si la red cayó y la planta aún no arranca, ¿de dónde sale la tensión de las bobinas?

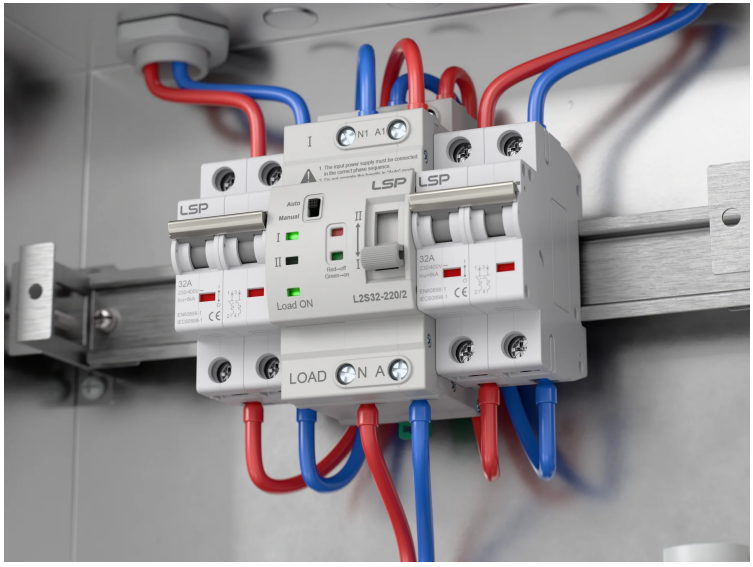
Opción	Ventaja	Riesgo que introduce
CC de baterías con cargador	independiente de ambas fuentes	su protección (F0) es un punto único de falla
Cada bobina desde su propia fuente	sin fuente, su contactor no puede cerrar	lógica cruzada entre fuentes más compleja
UPS	continuidad del mando	otro equipo que mantener y supervisar

Decisión del esquema del caso

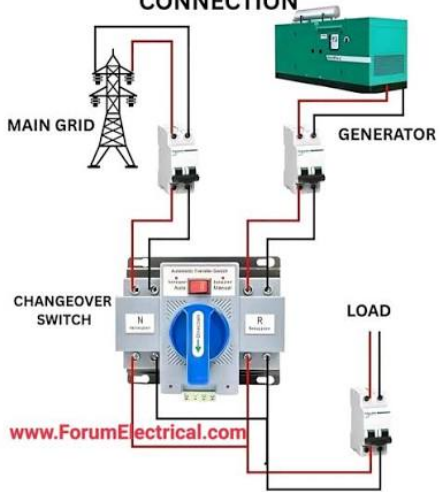
Mando de 24 V CC desde el banco de baterías (supuesto didáctico). Conmutar o no el neutro depende del esquema de tierras: fuera del alcance de este módulo.

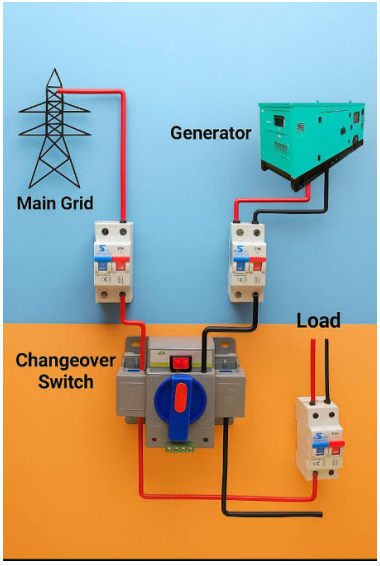


Tablero de transferencia por contactores: dos contactores y su enclavamiento


LSP
LSP
LSP
Auto
Manual
Red=off
Green=on
Load ON
L2S32-220/2
32A
LOAD
N
A

AUTOMATIC CHANGEOVER SWITCH CONNECTION




Main Grid
Generator
Load
Changeover
Switch

Esquema de transferencia del caso: ocho caminos entre L+ y M

Mando a 24 V CC, después del fusible F0

Camino	Conexión	Función
1	KA1 25-26 (NC) – KT1 A1-A2	cuenta la confirmación de falla
2	(KT1 15-18 ∥ KA3 13-14) – KT3 15-16 (NC temp.) – KA3 A1-A2	memoria «modo emergencia»
3	KA1 25-28 (NA) – KA3 23-24 – KT3 A1-A2	confirma el retorno de la red
4	KA2 15-18 (NA) – KA3 33-34 – KT2 A1-A2	estabilización de la planta
5	KT2 15-18 – KM1 21-22 (NC) – KM2 A1-A2	conecta la planta si KM1 abrió
6	KA1 15-18 (NA) – KA3 41-42 (NC) – KM2 21-22 (NC) – KM1 A1-A2	conecta la red si no hay emergencia
7 / 8	KM1 13-14 – H1 / KM2 13-14 – H2	«carga en red» / «carga en planta»
ext.	KA3 53-54 → «ARRANQUE REMOTO» de la planta	orden de marcha

KA1: vigilancia de red (energizado = red OK). KA2: vigilancia de planta. KT1–KT3: TON. KM1/KM2 con enclavamiento mecánico.

Las siete líneas del primer día, ahora con significado

Ecuación	Se lee
$\mathrm{KT1} = \overline{R}$	si la red no está OK, empieza a contar
$\mathrm{KA3} = (\mathrm{KT1}_t + \mathrm{KA3}) \cdot \overline{\mathrm{KT3}_t}$	confirmada la falla, se memoriza «emergencia»
$\mathrm{KT3} = R \cdot \mathrm{KA3}$	en emergencia, si vuelve la red, cuenta su confirmación
$\mathrm{KT2} = G \cdot \mathrm{KA3}$	en emergencia, si la planta está OK, cuenta su estabilización
$\mathrm{KM2} = \mathrm{KT2}_t \cdot \overline{\mathrm{KM1}}$	planta estable y red desconectada: conecta la planta
$\mathrm{KM1} = R \cdot \overline{\mathrm{KA3}} \cdot \overline{\mathrm{KM2}}$	red OK, sin emergencia y planta desconectada: conecta la red
Orden a la planta $= \mathrm{KA3}$	la memoria de emergencia arranca la planta

$R =$ KA1 energizado (red OK) $\quad G =$ KA2 energizado (planta OK)

Cronograma: falla la red en $t = 0$

$t_1 = 3$ s · planta lista 8 s tras la orden · $t_2 = 5$ s · la red vuelve en $t = 400$ s · $t_3 = 300$ s · eje interrumpido

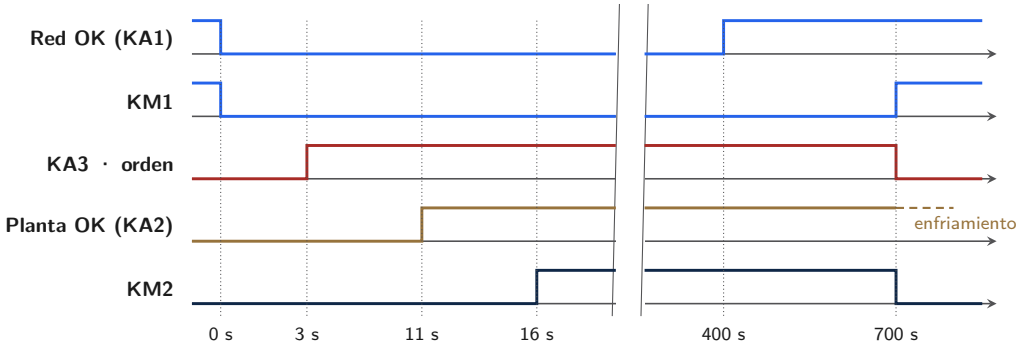


Tabla de estados: qué ocurre en cada instante

t (s)	Evento	Efecto
0	falla la red	KA1 cae; KM1 cae (camino 6); KT1 cuenta
3	vence KT1	KA3 se enclava; orden de arranque; KM1 bloqueado por KA3 41-42
11	planta OK	KA2 energiza; KT2 cuenta
16	vence KT2	KM2 cierra (KM1 21-22 cerrado); H2 enciende
400	vuelve la red	KT3 cuenta (KA1 25-28 y KA3 23-24)
700	vence KT3	KA3 cae $\rightarrow$ KT2 cae $\rightarrow$ KM2 abre $\rightarrow$ su NC cierra $\rightarrow$ KM1 cierra; orden de parada

Interrupciones: 16 s en la transferencia; decenas de milisegundos en la retransferencia (transición abierta).

La rama de KM1 lleva dos NC con trabajos distintos

Camino 6: KA1 15-18 – KA3 41-42 – KM2 21-22 – bobina KM1

NC de KA3

Impide **retransferir antes de confirmar** el retorno de la red. Sin él, KM1 cerraría con el primer parpadeo de retorno.

NC de KM2

Garantiza **abrir antes de cerrar**: KM1 no recibe tensión mientras KM2 siga cerrado.

El autorreinicio de KT3

Al vencer, KT3 15-16 abre y KA3 cae. Al caer KA3, su 23-24 desenergiza KT3 y 15-16 vuelve a cerrar... pero KA3 no se reenclava porque KT1 ya no está activo (la red está OK) y su retención se perdió.

¿Cabe esta lógica en 15 segundos?

Si este esquema alimentara luces de aproximación Cat I, con los ajustes del ejemplo

$$t_{\text{int}} = t_1 + t_{\text{planta}} + t_2 + t_{\text{maniobra}}$$
$$= 3 + 8 + 5 + 0{,}05 \approx 16\ \text{s} \ > \ 15\ \text{s}$$

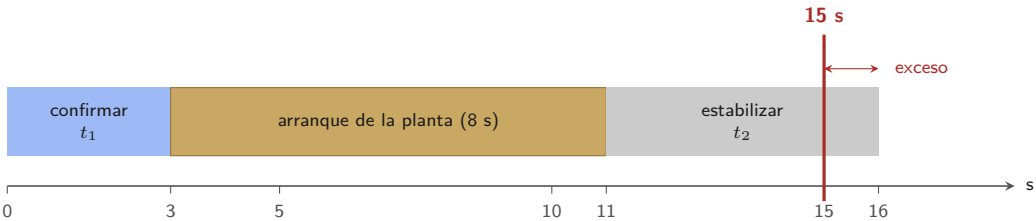
Supuestos

KA1 instantáneo; «planta lista» a los 8 s; maniobra de unas decenas de ms.

Por qué el juicio es provisional

El criterio es fotométrico (50 %–50 %) y la tabla es de 2016. La comparación indica un problema, no certifica un cumplimiento.

Dónde se va el tiempo



El bloque más grande es de la planta: no se corrige desde el tablero. Lo que el tablero controla son t_1 y t_2.

Cuatro maneras de recuperar el presupuesto, cada una con su precio

Opción	Compromiso
Reducir t_2	solo si el controlador de la planta garantiza tensión y frecuencia
Sensor de red más rápido	más arranques innecesarios ante transitorios (fenómenos climáticos)
UPS para la parte crítica	otra fuente que mantener; la ofrece Doc 9157 §3.4.3
Planta como fuente «normal» en condiciones críticas	combustible y horas de marcha; Doc 9157 §3.3.2

Un filtro más corto no es gratis: cambia tiempo por arranques espurios.

Dos casos: un parpadeo de 1 s y un ajuste $t_3 = 0$ s

Se resuelven con las ecuaciones, no con la intuición

Caso	Qué ocurre	Lectura
Parpadeo de 1 s	KT1 se reinicia sin vencer; KA3 no se enclava; KM1 vuelve a cerrar al segundo	1 s de corte y ningún arranque: el filtro funcionó
$t_3 = 0$ s	cualquier retorno momentáneo retransfiere	**oscilación** entre fuentes; arranques y paradas repetidos de la planta

Cada temporizador del esquema protege contra una falla distinta. Ajustarlo a cero no «acelera»: elimina una protección.

Modos de falla de la transferencia

Falla	Efecto	Barrera o medida
Pérdida del mando CC	todas las bobinas caen, aun con red presente	punto único: supervisarlo
Contacto principal soldado	la otra fuente podría cerrar sobre él	espejo + mecánico
Relé de supervisión fallado	«red NO OK»: arranca la planta	falla segura
Ajuste de temporizador alterado	confirmaciones erróneas	precinto y registro
Planta falla con carga	KT2 cae, KM2 abre; carga sin energía	alarma
Red vuelve con planta fallada	carga sin energía hasta que vence t_3	defecto de diseño

La realidad actual: lo que cambió y lo que no

Lo que cambió

Los controladores de transferencia son microprocesados y los equipos se ensayan bajo IEC 60947-6-1:2026.

Lo que no cambió

Detectar, confirmar, arrancar, estabilizar, conectar, retornar; abrir antes de cerrar; dos barreras. La lógica cableada persiste en enclavamientos, respaldos manuales y equipos instalados.

Quien entiende este esquema entiende la pantalla del controlador moderno.

Taller del curso: la lógica que decide

Análisis y mejora de una transferencia red–planta de transición abierta · grupos de máximo 3 integrantes

Sobre el esquema de transferencia del caso

A. Cronología. Tabla de estados ante una red que falla, vuelve, vuelve a fallar y se restablece ($t_1 = 3$ s, $t_2 = 4$ s, $t_3 = 300$ s; planta lista 7 s después de la orden).

B. Mejora. Retransferencia inmediata si la red está OK y la planta no está disponible, sin alterar el comportamiento normal.

C. Fallas. Tres escenarios: efecto, causa, riesgo y medida.

Entrega

PDF de **máximo 3 páginas** más anexos (tabla de estados y esquemas).

Plazo: Lunes 26 de octubre 8 AM. Enviar por correo electrónico, no olvidar escribir todos los integrantes.

Diagnóstico de circuitos de mando

Conceptos clave: diagnóstico

Término	Qué significa
Disponibilidad (A_0)	Fracción del tiempo en que el equipo está disponible para operar.
MTBF	Tiempo medio entre fallas: depende sobre todo del equipo.
MDT	Tiempo medio fuera de servicio por falla: depende mucho de quien diagnostica.
Punto de prueba	Borne del plano donde se mide para comparar con la lectura esperada.
Dividir por mitades	Medir en el punto medio del camino para descartar la mitad de las causas.
Corriente capacitiva	Corriente que circula por un cable largo en CA aunque el contacto esté abierto.

Disponibilidad operacional: el diagnóstico está en el denominador

¿Cuánto vale diagnosticar más rápido? Ejemplo ilustrativo con MTBF $= 4\,380$ h

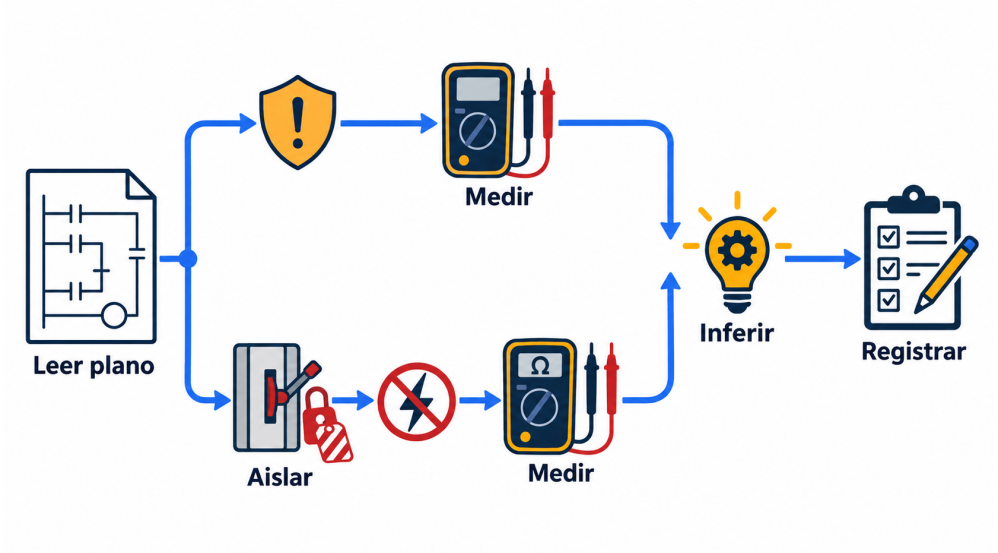
$$A_0 = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MDT}}$$

$$\text{MDT} = 6 \text{ h}: \quad A_0 = \frac{4\,380}{4\,386} = 0{,}99863$$

$$\text{MDT} = 1{,}5 \text{ h}: \quad A_0 = \frac{4\,380}{4\,381{,}5} = 0{,}99966$$

$(1 - A_0) \times 8\,760$ h/año: ≈ 12 h fuera de servicio al año frente a ≈ 3 h.

MTBF depende del equipo; MDT depende en buena parte de quien diagnostica. Diagnosticar rápido *y bien* es disponibilidad.



Diagnóstico seguro de mando

Observar antes de medir

Cada observación descarta hipótesis sin abrir el tablero

Se observa	Sugiere	No prueba
Ningún piloto encendido	falta la alimentación de mando	que los pilotos estén sanos
Bandera del térmico disparada	sobrecarga o ajuste bajo	la causa de la sobrecarga
Hongo enclavado	paro de emergencia activo	quién ni por qué
LED de salida de un relé apagado	su bobina no recibe la condición	dónde se perdió
Fusible de mando con indicador	cortocircuito en el mando	el camino en falla

Después: plano en reposo $\rightarrow$ predecir $\rightarrow$ medir $\rightarrow$ dividir por mitades $\rightarrow$ confirmar $\rightarrow$ corregir $\rightarrow$ prueba funcional $\rightarrow$ registrar.

Dos maneras de medir, dos preguntas distintas

Con tensión: perseguir la tensión

Referencia común (N o M) y camino a camino. Si hay tensión antes de un contacto que debería estar cerrado y no después, ese contacto o su cableado es el sospechoso.

Sin tensión, bajo bloqueo

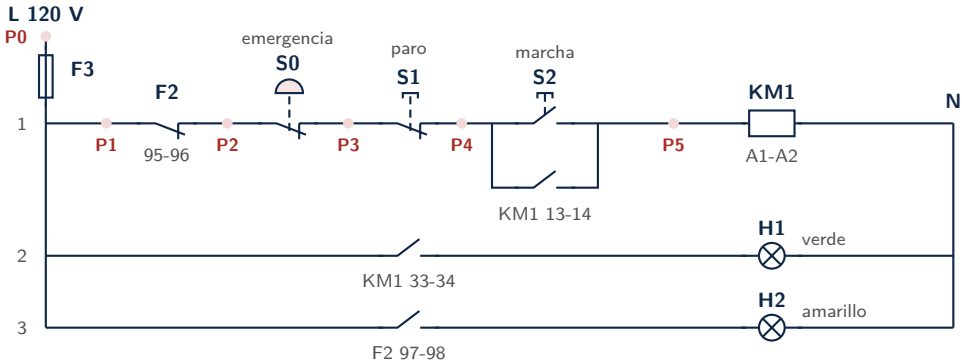
Continuidad de contactos al accionarlos; resistencia de bobina: infinita = abierta; comparar con la ficha o con una bobina gemela.

Seguridad

Medir con tensión es trabajo de personal calificado, con procedimiento autorizado, EPP y un multímetro de categoría de medición adecuada.

El plano del extractor con puntos de prueba

Todas las lecturas respecto a N · mando 120 V CA



P0 entrada de F3 · P1 salida de F3 · P2 después de F2 · P3 después de S0 · P4 después de S1 · P5 borne A1 de KM1

Ejercicio: ¿dónde está la falla?

S2 pulsado · lecturas respecto a N

	Lecturas y síntoma	**Su diagnóstico**
a)	P0 = P1 = P2 = 120 V; P3 = P4 = P5 = 0 V	
b)	P5 = 120 V; el contactor no cierra; entre A1 y A2 se miden 0 V	
c)	cierra con S2 pulsado y cae al soltarlo	
d)	al energizar el mando, KM1 vibra sin pulsar nada	
e)	el extractor no arranca y ningún piloto enciende: ¿primera medición?	

Solución: dónde está cada falla

a) La tensión se pierde entre P2 y P3: hongo S0 enclavado o su contacto abierto.

b) 0 V entre A1 y A2 con 120 V en A1: **retorno A2–N abierto**. Si hubiera 120 V entre A1 y A2: bobina abierta o traba mecánica.

c) Falla el camino de retención: KM1 13-14 defectuoso o cable suelto.

d) La retención quedó cableada en un NC (21-22): al cerrar abre su propio camino, cae, vuelve a cerrar…

e) Tensión a la salida del fusible de mando (P1): la ausencia de todos los pilotos sugiere falta de mando.

Medir para confirmar, no para adivinar: cada lectura se predijo desde el plano.

Catálogo de fallas típicas (1 de 2): el camino no conduce

Falla	Síntoma	Primera evidencia
Fusible de mando abierto	nada responde; sin pilotos	tensión en P1
Térmico disparado	no arranca; H2 encendido	bandera de F2
Hongo enclavado	no arranca	posición del actuador
Bobina abierta	tensión en A1-A2 y no cierra	resistencia de bobina, sin tensión
Bobina de tensión o tipo equivocado	no cierra, o se quema	placa frente a la fuente
Borne flojo	falla intermitente	inspección y apriete

Catálogo de fallas típicas (2 de 2): la lógica hace algo distinto

Falla	Síntoma	Primera evidencia
Retención en un NC	vibra al energizar	bornes de la retención
Puente olvidado	una prohibición no actúa	inspección frente al plano
Ajuste de temporizador alterado	secuencia fuera de tiempo	dial frente a lo registrado
Relé de supervisión que no reconoce la red	planta en marcha con red presente	LED, secuencia de fases
Contactor soldado	no cae sin tensión en la bobina	continuidad del polo, sin tensión
Línea de mando larga	no cierra, o no cae	ver las láminas siguientes

«Bajemos el mando a 24 V»: con 500 m de cable la bobina no cierra

$S = 32$ VA · cobre $\kappa = 57$ m/(Ω mm^2) · $A = 1{,}5$ mm^2 · 500 m de ida ($l_{\text{tot}} = 1\,000$ m)

$$\Delta u\,\% = \frac{100 \cdot S \cdot l_{\text{tot}}}{\kappa \cdot A \cdot U^2}$$

$$120\ \text{V}: \quad \frac{3\,200\,000}{57 \cdot 1{,}5 \cdot 14\,400} \approx 2{,}6\,\%$$

$$24\ \text{V}: \quad \frac{3\,200\,000}{85{,}5 \cdot 576} \approx 65\,\%$$

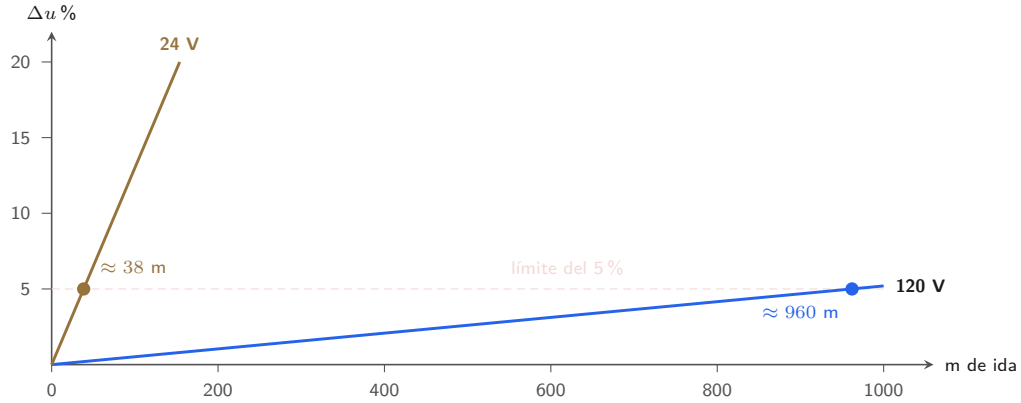
A 24 V la bobina recibe del orden de 8 V frente a los 20,4 V mínimos de cierre ($0{,}85\,U_c$): no cierra.

Supuestos

Aproximación resistiva, sin ángulo de fase; bobina de igual potencia en ambas

Cuánto cable admite cada tensión de mando

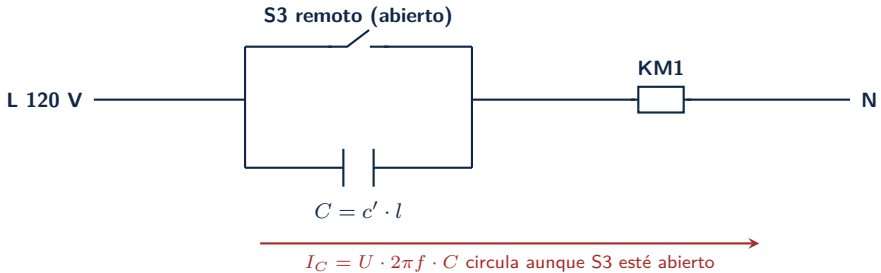
Límite del 5 %: $l_{\text{tot}} = 5\,\kappa A U^2/(100\,S)$ · mismos supuestos de la lámina anterior



Para la misma bobina, la caída relativa crece como $1/U^2$: bajar 5 veces la tensión multiplica la caída por 25.

Y en CA, ¿por qué una bobina lejana puede negarse a caer?

Circuito equivalente: la capacitancia del cable queda en paralelo con el contacto abierto



Si I_C es comparable con la corriente de mantenimiento, la bobina puede seguir sostenida.

800 m de cable a 120 V, 60 Hz: ¿caerá la bobina?

Capacitancia de ejemplo del fabricante: 0,2 μF/km

$$C = 0{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}16\ \mu\text{F}$$

$$I_C = 120 \cdot 2\pi \cdot 60 \cdot 0{,}16 \times 10^{-6} \approx 7{,}2\ \text{mA}\ (\approx 0{,}87\ \text{VA})$$

$$I_{\text{mant}} = \frac{4{,}5\ \text{VA}}{120\ \text{V}} = 37{,}5\ \text{mA} \Rightarrow \text{mismo orden de magnitud}$$

Decidir

Si caerá o no, lo decide la tabla del fabricante para esa bobina.

Remedios

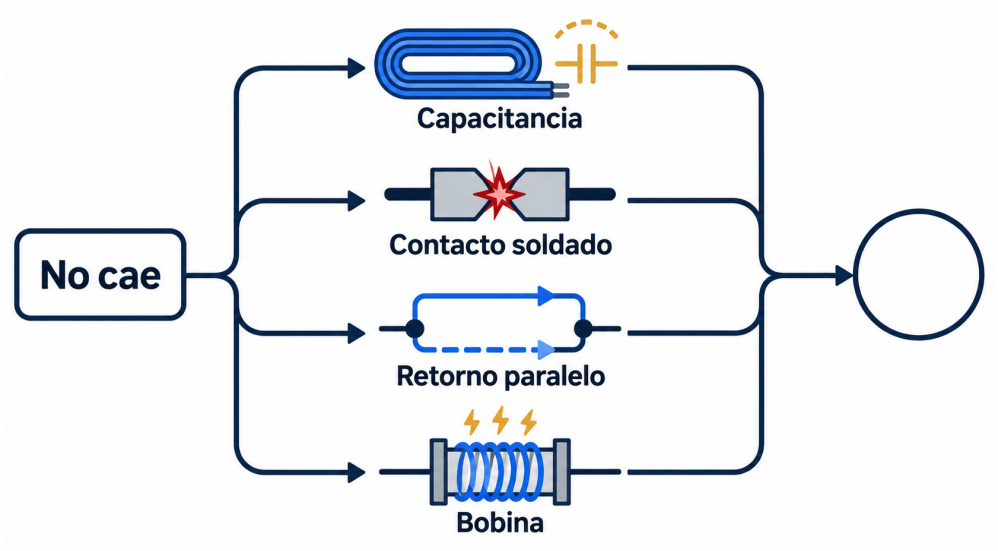
$R_p = 10^3/C = 1\,000/0{,}16 = 6\,250\ \Omega$ en paralelo con la bobina ($120^2/6\,250 \approx 2{,}3$ W); o relé de interfaz en CC; o menor tensión de mando.

Cada tensión de mando tiene su riesgo

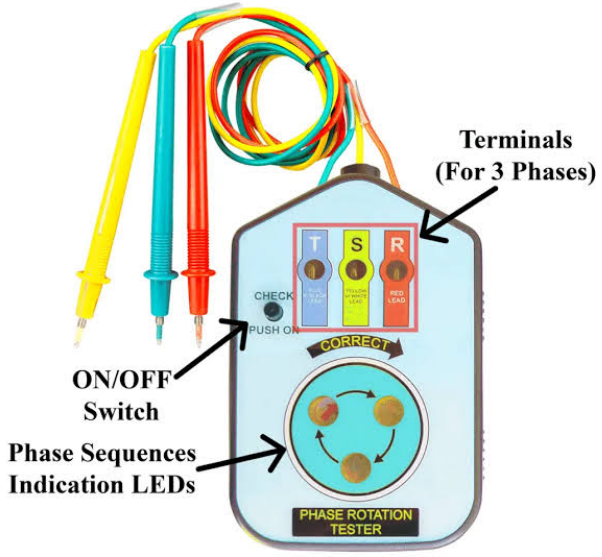
Error frecuente: «bajar la tensión siempre mejora»

Fenómeno	Escala con	Riesgo
Caída de tensión relativa	$\Delta u\,\% \propto 1/U^2$	tensión baja: no cierra
Corriente capacitiva frente a mantenimiento	$I_C/I_{\text{mant}} \propto U^2$	tensión alta en CA: no cae

$I_{\text{mant}} = S_{\text{mant}}/U$ disminuye al subir U, mientras I_C aumenta con U: de ahí el U^2. El manual OACI menciona cables de control de hasta unos 2 250 m en algunos sistemas.



Árbol de diagnóstico: el contactor no cae



Secuencímetro: indica si la rotación de fases es la esperada

R
S
T
Red
L1
Yellow
L2
Blue
L3
ST-860
3 PHASE TESTER
MOTOR ROTATION TESTER
MOTOR ROTATION
DETERMINED WHEN
FACING MOTOR SHAFT
POWER
ON
DO NOT CONNECT TO LIVE VOLTAGE !
L1
L2
L3

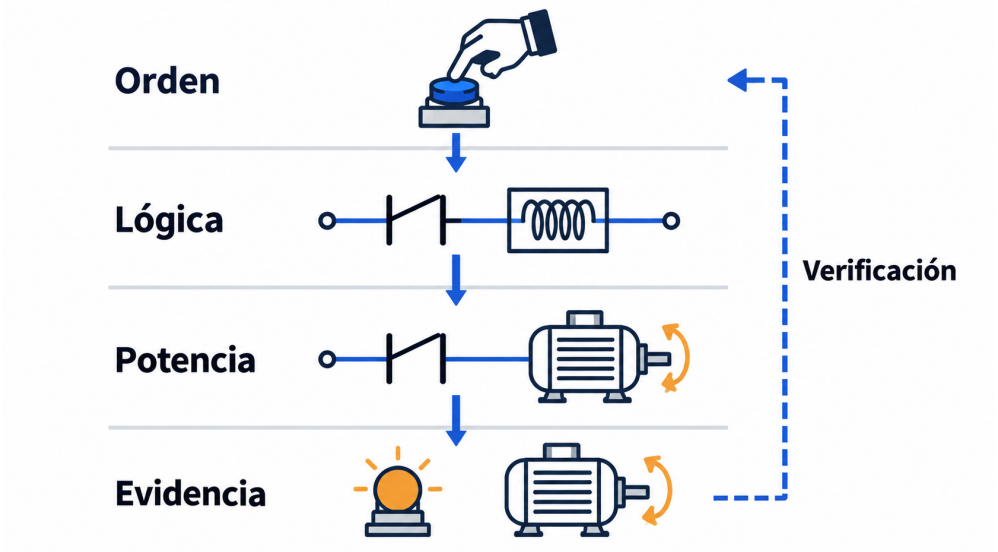
U
V
W
L1
(R)
L2
(S)
L3
(T)
CCW
CW
CE
SP8030
3 PHASE ROTATION TESTER

Cuatro instrumentos, cuatro preguntas

Instrumento	Responde	No responde
Multímetro	¿hay tensión aquí? ¿conduce este contacto?	si el contacto soporta la carga
Pinza amperimétrica	¿cuánta corriente toma la bobina o el motor?	dónde está el defecto
Secuencímetro	¿la rotación de fases es la esperada?	si las tensiones son correctas
Megóhmetro	¿el aislamiento de un cable largo está sano?	cómo se comporta con carga

Doc 9157 Parte 5, cap. 17, lista multímetro, megóhmetro y pinza.

Síntesis integradora y repaso



Síntesis de lectura técnica

La respuesta a la pregunta del primer día

No la planta, no el contactor: **una cadena de condiciones**.

Decide	un relé de supervisión que deja de estar conforme, confirmado por un TON
Recuerda	una retención (KA3) que mantiene el «modo emergencia»
Prohíbe	NC cruzados y una barra mecánica: red y planta nunca se tocan
Ejecuta	dos contactores, abriendo antes de cerrar
Se verifica	con el plano, una predicción y un multímetro

Una orden no es potencia. Una indicación no es confirmación física. Un pulsador no es aislamiento.

Diez ideas que no se negocian

1. El plano muestra el reposo.
2. Contacto = condición; bobina = decisión; enclavamiento = prohibición.
3. Categoría antes que corriente.
4. El térmico actúa sobre el mando.
5. Paro con NC.
6. Retención con paro dominante.
7. Dos hilos rearrancan; tres hilos esperan.
8. TON retrasa la llegada; TOF, la salida.
9. Dos barreras de enclavamiento.
10. Medir para confirmar, no para adivinar.

Si alguna de las diez no la puede explicar con un ejemplo del caso, ese es su bloque de repaso.

Repaso: por qué cada tensión de mando falla distinto

Misma bobina, línea larga

	Mando a 24 V	**Mando a 120 V CA**
Caída de tensión en línea larga	alta ($\propto 1/U^2$)	baja
Corriente capacitiva frente a mantenimiento	despreciable	importante ($\propto U^2$)
Falla típica	**no cierra**	**no cae**

Ninguna tensión es «la segura»: cada una se elige con el largo de la línea y la ficha de la bobina.

Repaso: «con enclavamiento mecánico sobra el eléctrico»

La frase es falsa: dos argumentos

1. La barra no protege la bobina

Si la barra bloquea la armadura y la bobina de CA sigue energizada, queda en llamada permanente y se quema. El NC cruzado evita que esa bobina reciba tensión.

2. Dos barreras independientes

Cada barrera tiene un punto ciego (sec. 8). Si una falla o se desajusta, la otra todavía impide que las dos fuentes o los dos sentidos se unan.

Repaso: dónde empieza y dónde termina el tiempo de conmutación

Luces de aproximación Cat I: máximo de 15 s según la referencia usada

Respuesta

Empieza cuando la luz baja al 50 % y termina cuando vuelve al 50 %. Antes de citar los 15 s, verificar la edición vigente de la Tabla 8-1 del Anexo 14.

Repaso: ¿por qué en Cat II y III la planta puede ser la fuente «normal»?

El problema

En Categorías II y III el máximo de conmutación de los elementos críticos es 1 s. Ninguna planta arranca y se estabiliza en 1 s: necesita al menos unos 10 s.

La respuesta

En condiciones críticas la planta ya está en marcha alimentando la carga, y la red queda como respaldo (Doc 9157 §3.3.2). Otra opción es una UPS para la parte crítica.

Mini caso final: remoto no, local sí

Síntomas

- El extractor no arranca desde la torre, pero sí desde el frente del tablero.
- El piloto de orden remota enciende.
- La bobina KM1 no recibe tensión con la orden remota.

Se pide

Dos hipótesis y, para cada una, la medición que la confirmaría o descartaría.

Respuesta esperada del mini caso

Hipótesis	Medición que la distingue
El contacto del relé de interfaz KA no cierra o tiene capacidad insuficiente	tensión en la bobina de KA y luego aguas abajo de su contacto
El selector local/remoto no entrega el camino remoto	continuidad del contacto de la posición REMOTO, sin tensión

Advertencia

No concluir falla del motor sin haber recorrido el mando: el arranque local ya demostró que la potencia funciona.

Gracias por su atención

¿Preguntas, comentarios o discusión?

Marco Teran
marcoteran.github.io ↗
marco.terandelahoz@aerocivil.gov.co

Centro de Estudios Aeronáuticos
Institución Universitaria